UNIVERSIDAD PRIVADA ANTENOR ORREGO

ESCUELA DE POSTGRADO

TESIS PARA OPTAR EL GRADO DE MAESTRO EN GERENCIA EN TECNOLOGÍAS DE INFORMACION Y COMUNICACIONES

Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025

Línea de investigación

Comunicación, tecnologías de la información e innovación

Autor:

Vasquez Pari, Milton Luis.

Jurado Evaluador:

Presidente: Ms. Abanto Cabrera, Heber Gerson

Secretario: Ms. Alvarado Rodríguez, Luis Enrique

Vocal: Ms. Cerna Sánchez, Eduardo Elmer

Asesor:

Ms. Azabache Fernández, Filiberto Melchor

Código ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2833-0493

TRUJILLO – PERÚ

2025

Fecha de sustentación: **03/10/2025**

Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025

INFORME DE ORIGINALIDAD

2%	2%	1%	%
INDICE DE SIMILITUD	FUENTES DE INTERNET	PUBLICACIONES	TRABAJOS DEL ESTUDIANTE

FUENTES PRIMARIAS

1	repositorio.continental.edu.pe Fuente de Internet	1%
2	hdl.handle.net Fuente de Internet	1%
3	assets.zyrosite.com Fuente de Internet	1%

Excluir citas	Apagado	Excluir coincidencias	< 1%
Excluir bibliografía	Apagado		



DECLARACIÓN DE ORIGINALIDAD

Yo, Filiberto Melchor Azabache Fernández, docente del Programa de Estudio de Ing. Electrónica /o de Postgrado, de la Universidad Privada Antenor Orrego, asesor de la tesis de investigación titulada "**Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025**", autor Vasquez Pari, Milton Luis, dejo constancia de lo siguiente:

- El mencionado documento tiene un índice de puntuación de similitud de 2 %. Así lo consigna el reporte de similitud emitido por el software Turnitin el 22/09/25.
- He revisado con detalle dicho reporte y la tesis, y no se advierte indicios de plagio.
- Las citas a otros autores y sus respectivas referencias cumplen con las normas establecidas por la Universidad.

Lugar y fecha: Trujillo, 22 de septiembre de 2025



Azabache Fernández, Filiberto M.
DNI: 17858660
ORCID: https://orcid.org/0000-0003-2833-0493



Vasquez Pari, Milton Luis
DNI: 33262397

DEDICATORIA

A Dios, por ser mi guía y fortaleza en cada paso de este camino. A mi amada esposa y a mis dos hermosas hijas, quienes son el pilar de mi vida, mi inspiración y la razón por la que me esfuerzo cada día. Este trabajo es para ustedes, que con su amor, paciencia y apoyo incondicional me impulsan a seguir creciendo y a dar siempre lo mejor de mí.

AGRADECIMIENTO

Agradezco a Dios por su infinita sabiduría y por guiar mis pasos aun en los momentos más difíciles; a mi esposa, por ser mi compañera de vida, por su amor incondicional y su paciencia que me dieron fuerzas para continuar; a mis hijas, por ser mi mayor fuente de motivación y la luz que llena mis días de esperanza; a mi madre, por su apoyo constante y sus consejos llenos de sabiduría que han sido mi guía; y a mi padre, quien ya no está entre nosotros, pero cuya enseñanza y ejemplo permanecen vivos en mí, inspirándome a alcanzar cada meta.

RESUMEN

INTELIGENCIA ARTIFICIAL EN LA PRODUCTIVIDAD DE UNA EMPRESA DESARROLLADORA DE SOFTWARE EN LA CIUDAD DE TRUJILLO, 2025

La presente investigación busca determinar la influencia del uso de la Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025. La investigación se planteó con enfoque aplicado y diseño longitudinal, comparando proyectos implementados "sin IA" y "con IA" durante el periodo de estudio; se trabajó con 30 proyectos (divididos en 02 grupos de 15 proyectos por grupo), y se recolectó información mediante observación, revisión documental y encuesta, asegurando trazabilidad de tareas y esfuerzos para el análisis posterior.

Los resultados muestran reducciones consistentes del esfuerzo con la incorporación de la Inteligencia Artificial en las dimensiones evaluadas (Machine Learning, Automatización de Procesos y Sistemas Inteligentes), evidenciando influencia significativa de la IA sobre la Productividad en el contexto estudiado; este patrón se observa tanto en análisis por dimensión (tareas/procesos) como en el tratamiento y resultado global de la investigación.

En conclusión, la evidencia empírica obtenida directamente de la realidad, apoya la hipótesis de influencia directa y significativa de la IA en la Productividad de la empresa analizada, considerando como alcance el periodo y el contexto organizacional definidos en el estudio.

Br. Vasquez Pari, Milton Luis

Palabras clave: Inteligencia Artificial; Productividad; Desarrollo de software; Automatización de procesos

ABSTRACT

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE PRODUCTIVITY OF A SOFTWARE DEVELOPMENT COMPANY IN THE CITY OF TRUJILLO, 2025

This study aims to determine the influence of Artificial Intelligence (AI) on the productivity of a software development company in Trujillo (2025). The research follows an applied approach with a longitudinal design, comparing projects implemented "without AI" and "with AI" during the study period. The sample comprised 30 projects (two groups of 15 each), and information was collected through observation, document review, and a survey, ensuring traceability of tasks and effort for subsequent analysis.

The results show consistent reductions in effort following the incorporation of AI across the assessed dimensions (Machine Learning, Process Automation, and Intelligent Systems), demonstrating a significant influence of AI on productivity in the studied context; this pattern appears both in the dimension-level (tasks/processes) analyses and in the overall findings of the research.

In conclusion, the empirical evidence obtained directly from real operations supports the hypothesis of a direct and significant influence of AI on the company's productivity, within the time frame and organizational context defined in the study

Br. Vasquez Pari, Milton Luis

Keywords: Artificial Intelligence; Productivity; Software development; Process automation

INDICE DE TABLAS

Tabla 1: Operacionalización de Variables

Tabla 2: Tareas evaluadas para la dimensión Machine Learning

Tabla 3: Procesos evaluados para la dimensión Automatización de Procesos

Tabla 4: Tareas evaluadas para la dimensión Sistemas Inteligentes

Tabla 5: Preguntas para recabar la percepción del interesado - Eficacia

Tabla 6: Registro de Incidencias por Proyecto

Tabla 7: Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo por tarea para ML

Tabla 8: Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo por proceso para AP

Tabla 9: Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo por tarea para SI

Tabla 10: Resultados del análisis descriptivo por dimensión

Tabla 11: Normalidad (Shapiro-Wilk) sobre los residuos del modelo para ML

Tabla 12: Inferencias HC3, Log (Esfuerzo) y Bootstrap para ML

Tabla 13: Normalidad (Shapiro-Wilk) sobre los residuos del modelo para AP

Tabla 14: Inferencias HC3, Log (Esfuerzo) y Bootstrap para AP

Tabla 15: Normalidad (Shapiro-Wilk) sobre los residuos del modelo para SI

Tabla 16: Inferencias HC3, Log (Esfuerzo) y Bootstrap para SI

Tabla 17: Efecto de la IA sobre la Productividad con Log (Esfuerzo)

INDICE DE FIGURAS

Figura 1: Reducción del esfuerzo promedio por tarea para ML

Figura 2: Reducción del esfuerzo promedio por grupo para ML

Figura 3: Reducción del esfuerzo promedio por proceso para AP

Figura 4: Reducción del esfuerzo promedio por grupo para AP

Figura 5: Reducción del esfuerzo promedio por tarea para SI

Figura 6: Reducción del esfuerzo promedio por grupo para SI

Figura 7: Efecto de la IA en minutos (β) con IC95% para ML

Figura 8: Efecto de la IA en % Log (Esfuerzo) con IC95% para ML

Figura 9: Efecto de la IA en minutos (β) con IC95% para AP

Figura 10: Efecto de la IA en % Log (Esfuerzo) con IC95% para AP

Figura 11: Efecto de la IA en minutos (β) con IC95% para SI

Tabla de Contenidos

RESUMEN v
ABSTRACT.....vi
INDICE DE TABLAS vii
INDICE DE FIGURAS..... viii
I. INTRODUCCION 1
1.1 Antecedentes del Problema 1
1.2 Formulación del Problema 3
1.3 Objetivos.....3
1.4 Hipótesis 4
II. MARCO TEORICO.....5
2.1 Antecedentes 5
2.2 Marco Teórico.....7
2.3 Marco Conceptual 9
III. METODOLOGIA 13
3.1 Población.....13
3.2 Muestra 13
3.3 Operacionalización de Variables 14
3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos.....16
3.5 Procedimiento para la recolección de datos.....18
3.6 Diseño de contrastación.....30
3.7 Procesamiento y análisis de datos.....31
3.8 Consideraciones éticas 55
IV. RESULTADOS.....56
V. DISCUSION 59
VI. CONCLUSIONES 61
VII. RECOMENDACIONES 62
VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS 63
IX. ANEXOS 66

I. INTRODUCCION

1.1 Antecedentes del Problema

El panorama global actual de la industria del desarrollo de software se caracteriza por una demanda creciente de soluciones innovadoras y un mercado altamente competitivo. En este contexto, las empresas desarrolladoras de software buscan constantemente estrategias que les permitan optimizar sus operaciones y maximizar su productividad. Sin embargo, una problemática recurrente que afecta a este sector a nivel mundial, y que se evidencia particularmente en la ciudad de Trujillo, Perú, es la subutilización de tecnologías emergentes con el potencial de transformar radicalmente sus procesos. Específicamente, la integración de la Inteligencia Artificial (IA) se presenta como una vía prometedora para superar los desafíos actuales, tales como la repetitividad de tareas, la optimización limitada en las fases de prueba y la toma de decisiones basada en datos insuficientes o fragmentados.

Considerando esta realidad, la presente investigación busca analizar y responder cuál es la influencia de la Inteligencia Artificial en la Productividad de las empresas desarrolladoras de software, y para ello, se plantea como objetivo general determinar dicha influencia en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025. Para lograr este objetivo, se han establecido algunos objetivos específicos como analizar el grado de aplicación de herramientas de IA para la automatización de tareas de desarrollo de software en la empresa; segundo, evaluar la implementación de

soluciones de IA para la optimización de los procesos de prueba y aseguramiento de la calidad del software; y tercero, determinar el nivel de utilización de sistemas de IA para el soporte a la toma de decisiones en la gestión de proyectos de software. La hipótesis planteada para esta investigación es que existe influencia directa y significativa de la Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025.

La relevancia de este trabajo radica en su actualidad y el imperativo de adoptar tecnologías disruptivas en un sector clave para el desarrollo económico. La Inteligencia Artificial, compuesta por dimensiones como los Sistemas Inteligentes, la Automatización de Procesos y el Machine Learning, es una fuerza transformadora con la capacidad de impactar profundamente la Productividad de la empresa, manifestada a través de la Eficiencia Operativa, la Eficacia y la Calidad del Producto Final. Los resultados de este estudio aportarán al conocimiento científico al proveer evidencia empírica sobre la relación entre la IA y la productividad en un contexto específico como el de Trujillo, que puede ser extrapolada a otras realidades similares. A nivel regional y nacional, esta investigación tiene una aplicación práctica directa, ya que ofrecerá a las empresas desarrolladoras de software de la región estrategias y conocimientos fundamentados para la integración efectiva de la IA, lo que podría traducirse en una mejora tangible de su competitividad y, por ende, en un impulso al sector tecnológico.

Es importante señalar que la investigación se enfoca en una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo durante el año 2025, lo que podría implicar ciertas limitaciones en la generalización de los resultados a empresas con diferentes escalas, modelos de negocio o ubicaciones geográficas. Sin embargo, se busca establecer un marco conceptual y metodológico sólido que pueda servir de base para futuras investigaciones aplicados a otros sectores de la región como la agroindustria, sector calzado, entre otros.

1.2 Formulación del Problema

¿Cuál es la influencia del uso de la Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025?

1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo General

Determinar la influencia de la Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Evaluar la implementación de aplicaciones de IA para la optimización de tareas de desarrollo y apoyo a la gestión de proyectos de software.

- Analizar el grado de aplicación de herramientas IA para la automatización de procesos de pruebas y aseguramiento de la calidad de software.
- Determinar la utilización de sistemas IA que agilicen el soporte y ejecución de proyectos de desarrollo de software.

1.4 Hipótesis

Existe influencia directa y significativa de la Inteligencia Artificial en la Productividad de una empresa desarrolladora de software en la ciudad de Trujillo, 2025.

II. MARCO TEORICO

2.1 Antecedentes

A nivel global se recopilaron los siguientes antecedentes:

Martinovic y Rozic (2025) en su investigación “Impacto percibido de las herramientas basadas en IA en la calidad del código de desarrollo de software” tuvo como propósito analizar el efecto de la IA en la calidad del código durante el desarrollo de software en donde realizaron encuestas en diversas empresas tecnológicas para conocer la percepción de los desarrolladores en donde se evidencio que el 75% de las personas encuestadas presentaron un alto nivel de satisfacción con el uso de la IA destacando mejoras en su productividad, sin embargo, se encontraron desafíos en legibilidad, mantenibilidad y eficiencia del código generado los cuales deberán ser tratados como oportunidades de mejoras en dichas herramientas.

Nettur et al. (2025) en su investigación “Cypress Copilot: desarrollo de un asistente de IA para aumentar la productividad y transformar las pruebas de aplicaciones web” tuvo como objetivo explorar un nuevo enfoque para la automatización de pruebas en aplicaciones web utilizando modelos de lenguaje grandes. En su desarrollo se evaluaron modelos como GPT-4-Turbo y GitHub Copilot aplicando la técnica de cadena de pocos disparos, con Cypress como herramienta de prueba. En los resultados se observa que se logró una mayor precisión en la generación de código automatizado, reduciendo errores y mejorando la eficiencia de las pruebas.

Pinto et al. (2024) en su investigación “Experiencias de los desarrolladores con un asistente de codificación de IA contextualizado: usabilidad, expectativas y resultados”, busco evaluar la utilidad de los asistentes de IA de codificación contextualizados en comparación con herramientas de propósito general. Se hizo un análisis a experiencia de 62 desarrolladores que utilizaron StackSpot AI en un entorno controlado. En los resultados se evidencio mejoras en la generación de código y acceso a documentación, aunque hubo desafíos en la contextualización de la información y en la respuesta a códigos complejos.

A nivel Perú se recopilaron los siguientes antecedentes:

Ávila (2023) en su investigación “La automatización de procesos robóticos y la productividad del área de pagos – empresa del sector retail”, su objetivo fue implementar la automatización de procesos (RPA) para maximizar la productividad del negocio y para ello aplicó RPA a 1000 facturas electrónicas, midiendo indicadores antes y después de su implementación. Se observó en los resultados que se redujo en 80.7% el tiempo del proceso, disminuyeron los errores en un 98% y el costo de operación bajó en 62%. La investigación muestra en su aporte el potencial de RPA para optimizar procesos administrativos, reduciendo tiempos y costos operativos.

Lucero (2023) en su tesis “PLN y productividad de expedientes judiciales en Lima Norte, 2023”, tuvo como objetivo examinar el impacto del Machine Learning en el Procesamiento de los expedientes

judiciales en Lima Norte. En su metodología aplicaron un diseño no experimental con análisis correlacional usando el coeficiente Rho de Spearman. Como resultado se evidenció una relación positiva entre el procesamiento de lenguaje natural y la productividad, con un coeficiente de 0.962.

Aguirre et al. (2021) en su investigación sobre el impacto de la IA en las empresas del sector servicios en tiempos de la pandemia en el Perú realizó 41 encuestas a empresas encontrando que el 93% de las empresas implementaron IA en procesos como atención al cliente, marketing y control de operaciones.

2.2 Marco Teórico

A continuación, se presentan las teorías que dan sustento a la presente investigación:

a. Teoría de Redes Neuronales Artificiales.

Es una técnica del Machine Learning que establece modelos computacionales diseñados para aprender patrones y estructuras a partir de datos. El primer modelo matemático de una neurona artificial introdujo un sistema lógico capaz de representar funciones booleanas básicas (McCulloch y Pitts, 1943). Sobre esta base Rumelhart et al. (1980) revolucionaron el campo con el algoritmo de retro propagación, permitiendo entrenar redes neuronales con mayor precisión y eficiencia. Actualmente, esta teoría sustenta el reconocimiento de imágenes, el PLN y la conducción autónoma, impulsando el desarrollo de la inteligencia artificial en múltiples sectores.

b. Teoría de la Computación y Aprendizaje Automático

Estas Teorías se basan en la capacidad de los sistemas para aprender de sus experiencias a través de los datos sin que tengan la necesidad de ser programados. Turing (1950) sentó las bases y planteó la posibilidad de que las máquinas pudieran imitar el comportamiento inteligente a través del aprendizaje. Asimismo, Vapnik (1995) desarrolló la teoría del aprendizaje estadístico, que formalizó matemáticamente cómo los modelos pueden generalizar patrones a partir de datos de entrenamiento. El aprendizaje automático ha evolucionado hacia múltiples enfoques, incluyendo modelos supervisados y no supervisados.

c. Teoría del Aprendizaje Profundo y Redes Neuronales de Múltiples Capas

El aprendizaje profundo (Deep Learning) es una extensión de las redes neuronales artificiales, caracterizada por la utilización de múltiples capas de procesamiento. A diferencia de las técnicas tradicionales, el aprendizaje profundo permite la extracción automática de características sin necesidad de preprocesamiento manual. Yann et al. (2015) aportaron avances significativos en reconocimiento de imágenes, traducción automática y procesamiento del lenguaje natural. Este enfoque fue muy importante en la implementación de sistemas de IA actuales, como los asistentes virtuales y los modelos generativos avanzados.

d. Teoría de la Productividad Total de los Factores (PTF)

Esta teoría mide el crecimiento de la producción en función de la eficiencia con la que se combinan los insumos de capital, trabajo y

tecnología. Solow (1957) desarrolló este enfoque en su modelo de crecimiento económico, donde argumentó que la innovación tecnológica es el principal impulsor del aumento de la productividad a largo plazo. En una empresa que desarrolla software, la PTF es clave, ya que la automatización de procesos y las herramientas basadas en IA pueden incrementar la eficiencia sin aumentar proporcionalmente los insumos.

e. Teoría de la Automatización y la Transformación Digital

La automatización y la digitalización han transformado la manera en que las empresas miden y mejoran su productividad, Brynjolfsson y McAfee (2014) argumentan que la inclusión de la IA y el aprendizaje automático, permite a las empresas aumentar la producción sin necesidad de incrementar la cantidad de empleados. En una empresa de software, herramientas como la generación automática de código, los asistentes de programación basados en IA y las plataformas de gestión de proyectos pueden acelerar el desarrollo y reducir los errores, mejorando así la productividad.

2.3 Marco Conceptual

A continuación, los conceptos más relevantes de este trabajo:

a. Inteligencia Artificial

Desarrolla sistemas capaces de ejecutar tareas que, tradicionalmente, requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, el razonamiento y la percepción. Según Russell y Norvig (2021) la IA estudia los agentes

que reciben percepciones del entorno y realizan acciones que maximizan sus posibilidades de éxito en un objetivo determinado.

El marco conceptual de las dimensiones de la IA es:

b. Automatización de Procesos

Se define como el uso de algoritmos inteligentes y técnicas de aprendizaje automático para ejecutar de manera autónoma tareas repetitivas y complejas, optimizando la eficiencia operativa y reduciendo la intervención humana. Según Lee y Park (2022) los avances en el aprendizaje profundo han permitido que la automatización de procesos se convierta en un elemento clave para transformar la eficiencia operativa en entornos empresariales modernos.

c. Sistemas Inteligentes

Son aplicaciones tecnológicas capaces de percibir su entorno, procesar información y tomar decisiones de manera autónoma para resolver problemas o ejecutar tareas específicas, aprendiendo y mejorando con el tiempo. Según Russell y Norvig, (2021) Combinan técnicas de inteligencia artificial como el aprendizaje automático, redes neuronales y procesamiento de lenguaje natural, permitiendo a las máquinas comportarse de forma similar a la inteligencia humana en contextos específicos.

d. Machine Learning

Es una rama de la IA que permite a los sistemas aprender de los datos y mejorar su rendimiento sin necesidad de ser programados de forma explícita. Según Géron (2022), a través de algoritmos, los sistemas

identifican patrones, hacen predicciones o toman decisiones basadas en experiencias previas, lo que los hace adaptables y eficientes en contextos dinámicos.

e. Productividad

Se define como la capacidad de generar resultados de valor mediante la optimización eficiente de recursos y procesos. Desde el punto de vista de la IA, esto implica la incorporación de algoritmos inteligentes que automatizan tareas y facilitan la toma de decisiones, lo que mejora significativamente la eficiencia operativa. Según Chen et al. (2022) la implementación de algoritmos de IA en sistemas productivos ha demostrado ser un motor importante para la mejora continua y la optimización de procesos en las empresas.

El marco conceptual de las dimensiones de Productividad es:

f. Eficiencia Operativa

Es la capacidad de una empresa para optimizar el uso de recursos y procesos, maximizando la productividad y reduciendo costos mediante la integración de soluciones inteligentes, como algoritmos de aprendizaje automático y análisis de datos en tiempo real. Según García y Martínez (2021) la IA en los procesos operativos posibilita mejoras significativas en la eficiencia al automatizar tareas y optimizar la asignación de recursos.

g. Calidad del Producto Final

Capacidad de un producto para cumplir con las especificaciones y superar las expectativas en términos de desempeño, confiabilidad y

consistencia. Desde la perspectiva de la IA, esto se alcanza a través de la adopción de sistemas de inspección automatizados, análisis predictivo y control en tiempo real, que permiten identificar y corregir desviaciones durante el proceso de producción. Según Huang et al. (2023) la integración de algoritmos de IA en los sistemas de inspección ha facilitado la calidad del producto final, permitiendo la detección temprana de defectos y la optimización continua de los procesos productivos.

h. Eficacia

Se refiere al grado en que una empresa o equipo logra alcanzar sus objetivos propuestos, sin importar los recursos utilizados. En el contexto organizacional, ser eficaz implica cumplir metas y entregar resultados esperados dentro del plazo establecido, lo cual impacta directamente en la productividad general.

III. METODOLOGIA

3.1 Población

La Población de estudio está constituida por los todos los Proyectos implementados por la empresa desarrolladora de software de la ciudad de Trujillo durante el año 2025.

Esta población ha sido seleccionada debido a que representa el universo en el que se aplican herramientas y sistemas de Inteligencia Artificial dentro del contexto productivo de la empresa.

Dentro de la Unidad de Análisis Proyectos están incluidos el personal técnico y profesional que participa en el desarrollo, gestión y soporte de los proyectos, incluyendo desarrolladores, testers y líderes de los proyectos.

3.2 Muestra

La muestra está conformada por 30 Proyectos seleccionados mediante un muestreo intencional no probabilístico, en función de su relevancia para los objetivos de la investigación y por aplicar, en distintos niveles, herramientas y sistemas de Inteligencia Artificial en sus procesos.

Dado el diseño de estudio Longitudinal de la investigación, la muestra ha sido dividido en 02 grupos de proyectos similares y comparables en términos de requisitos, alcance, esfuerzo y complejidad:

- Grupo I: 15 proyectos desarrollados sin el uso de herramientas IA (implementados entre enero y julio del 2024).
- Grupo II: 15 proyectos desarrollados con uso de herramientas IA (implementados entre agosto de 2024 y febrero 2025).

Cada proyecto constituye una unidad de análisis y será evaluado por las tres (03) dimensiones de la variable independiente "Inteligencia Artificial" considerando que el criterio diferenciador de cada dimensión está orientado en el uso, alcance y complejidad de las herramientas que utilizan.

Criterios de inclusión / exclusión de la muestrea

A continuación, se define los criterios más relevantes:

Criterios de Inclusión

- Proyectos desarrollados por la empresa durante el año 2024 - 2025.
- Proyectos que cuenten con documentación técnica completa (requerimientos, cronograma, entregables, incidencias, etc.).
- Proyectos que hayan sido ejecutados con participación activa de al menos un desarrollador, un tester y un líder de proyecto.
- Para el Grupo I: Proyectos que no utilizaron herramientas IA en las etapas de desarrollo, pruebas, gestión o soporte.
- Para el grupo II: Proyectos que si utilizaron herramientas IA en las etapas de desarrollo, pruebas, gestión o soporte.

Criterios de Exclusión

- Proyectos en ejecución al momento de la recolección de datos o con información técnica insuficiente o inconsistente.
- Proyectos en los que la implementación de IA haya sido parcial o experimental, sin evidencia clara de su aplicación funcional.
- Proyectos con características atípicas en duración o tamaño que puedan generar sesgo comparativo entre los 2 grupos.

3.3 Operacionalización de Variables

Tabla 1: Operacionalización de Variables

Variable	Dimensión	Indicador	Escala medición	Técnica	Instrumento
Inteligencia Artificial (Variable Independiente)	Machine Learning	Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo en tareas de apoyo a la gestión y codificación en proyectos de desarrollo de software	Razón	Observación	Guía de Observación
	Automatización de Procesos	Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo (PREP) en la ejecución de pruebas de desarrollo de software con procesos automatizados	Razón	Revisión documental	Guía de análisis documental
	Sistemas Inteligentes	Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo con el uso de Sistemas Inteligentes	Razón	Revisión documental	Guía de análisis documental
Productividad (Variable Dependiente)	Eficiencia Operativa	Porcentaje de proyectos finalizados en el tiempo previsto	Razón	Revisión documental	Guía de análisis documental
	Eficacia	Porcentaje de satisfacción del cliente	Ordinal	Encuesta	Cuestionario
	Calidad del Producto Final	% Promedio de Retrabajo	Razón	Revisión documental	Guía de análisis documental

3.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos

a. Técnicas de Recolección de Datos

En la presente investigación se aplicaron tres técnicas fundamentales para la recolección de datos:

- Observación
- Revisión documental
- Encuesta

Estas técnicas permitieron obtener datos desde diversas fuentes para analizar la influencia de la IA en la Productividad de la empresa desarrolladora de software. La combinación de estas técnicas fue necesaria debido a la complejidad de las tareas y/o procesos involucrados y a la naturaleza longitudinal del estudio, que compara proyectos realizados antes y después de la implementación de IA.

- Observación.

  Permitió recopilar información directa y objetiva sobre las tareas y procesos desarrollados en los proyectos, incluyendo rutinas de trabajo, ejecución de tareas técnicas, tareas de gestión y uso de herramientas automatizadas. Se aplicó una observación no participativa, sistematizada mediante una guía estructurada.

- Revisión Documental

  Consistió en el análisis sistemático de documentos técnicos, informes de proyecto, reportes de errores, cronogramas, actas de reuniones y demás registros relacionados con los proyectos desarrollados durante el año 2025. Esta técnica fue esencial para evaluar la implementación de

herramientas de IA en tareas como codificación, pruebas de software, aseguramiento de calidad y soporte a la gestión.

- Encuesta.

  Se aplicó mediante un cuestionario estructurado dirigido a los profesionales que participaron en los proyectos (desarrolladores, testers y líderes de proyecto). Esta técnica fue clave para recolectar percepciones, experiencias y valoraciones respecto al impacto que tuvo la implementación de herramientas de IA sobre la Productividad del equipo, la eficiencia operativa, y la calidad del producto final.

b. Instrumentos de Recolección de Datos

Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron:

- Guía de Observación
- Guía de Análisis Documental
- Cuestionario

Cada instrumento fue diseñado específicamente en función de las variables, dimensiones e indicadores definidos en la operacionalización de variables, permitiendo así una recolección precisa y coherente con los objetivos de la investigación.

- Guía de Observación

  Es un instrumento estructurado que permitió registrar de forma sistemática y observable el uso de aplicaciones de IA en tareas de gestión y apoyo al desarrollo de los proyectos de software analizados y para ello se definió un indicador relacionado a medir la asistencia a

consultas técnicas, ayuda a agilizar el proceso de codificación y documentación y Plan de Pruebas, entre otros.

- Guía de Análisis Documental

  Utilizada para examinar los documentos técnicos de cada proyecto, tales como cronogramas, reportes de bugs, informes de avance y matrices de calidad. La guía se estructuró con base en las dimensiones de la variable independiente (IA) y permitió detectar la integración de herramientas de IA, su nivel de sofisticación y su aplicación efectiva en distintas etapas del ciclo de vida del software. Este instrumento permitió extraer información clave para determinar cambios en la productividad documentada de los proyectos.

- Cuestionario.

  Este instrumento permitió recoger información subjetiva de los actores involucrados en los proyectos, con relación a la percepción del impacto de la IA en su rendimiento, en la eficiencia del equipo y en la calidad de los entregables. El cuestionario fue elaborado con preguntas cerradas y escalas de medición tipo Likert, adecuadas para evaluar el nivel de satisfacción y percepción de mejora.

3.5 Procedimiento para la recolección de datos

Se detalla el procedimiento de la recolección de los datos por cada dimensión:

1. Dimensión: Machine Learning

   - Técnica: Observación
   - Instrumento: Guía de Observación
   - Procedimiento:

   a. El documento Guía de Observación tiene como objetivo observar y registrar el esfuerzo (en minutos) incurrido por los desarrolladores y equipo de gestión en la ejecución de tareas de apoyo a la gestión y codificación en proyectos de desarrollo de software que permitió evaluar la influencia de la IA en la Productividad, comparando su desempeño "antes" y "después" de usar herramientas IA.

   b. Cada Guía de Observación cuenta con 7 tareas las cuales no están registradas en los cronogramas ni en la documentación de los proyectos. A continuación, se muestran el listado de tareas:

Tabla 2: Tareas evaluadas para la dimensión Machine Learning

N.º	Categorías	Tareas Evaluadas
1	Gestión de Proyectos	Síntesis de reuniones técnicas y elaboración de actas
2	Gestión de Proyectos	Generación de cronogramas en proyectos de desarrollo
3	Comunicación Técnica	Redacción de informes, reportes y correos técnicos
4	Comunicación Técnica	Generación de respuestas a consultas técnicas
5	Testing y QA	Generación de Plan de Pruebas
6	Comunicación Técnica	Explicación de logs de error
7	Comunicación Técnica	Explicación de conceptos técnicos y buenas prácticas

c. Para evaluar cada tarea de apoyo a la gestión y codificación en proyectos de desarrollo de software se utilizó diversas aplicaciones de modelos LLM, como, por ejemplo, la aplicación ChatGPT (interfaz), Gemini, entre otras, como un asistente conversacional nos ayudó a mejorar la gestión de proyectos de software (eficacia y eficiencia operativa) y en la mejora de la comunicación interna y externa (eficacia)

d. Para completar cada guía de observación se utilizó 02 proyectos similares y comparables en términos de alcance, esfuerzo y tipo utilizando de manera indistinta cualquiera de las herramientas indicadas:

   - 01 proyecto (del grupo I) que **NO** utilizó herramientas de IA (correspondiente al periodo enero a julio 2024) y cuyo esfuerzo fue registrado en la columna " Esfuerzo (min) sin_IA".
   - 01 proyecto (del grupo II) que **SI** utilizó herramientas de IA (correspondiente al periodo agosto 2024 a febrero 2025) y cuyo esfuerzo fue registrado en la columna " Esfuerzo (min) con_IA".

e. En total se obtuvieron 15 Guías de Observación (2 proyectos por cada una) a través de formularios de Google forms, para lo cual se descargó la información (en crudo) en formato .CSV para su procesamiento.

f. La plantilla “Guía de Observación – Machine Learning” está incluida en la sección Anexos del presente informe.

2. Dimensión: Automatización de Procesos

- Técnica: Revisión documental.
- Instrumento: Guía de análisis documental.
- Procedimiento:

a. El documento Guía de Análisis Documental tiene como objetivo recopilar información documentada del esfuerzo (en minutos) incurrido por los desarrolladores o testers para ejecutar procesos de pruebas y testing en los proyectos de desarrollo de software que permitió evaluar la influencia de la IA en la Productividad, comparando su desempeño "antes" y "después" de usar herramientas IA.

b. En la Guía de Análisis Documental se evaluó 03 procesos del ciclo de vida de desarrollo de software, las cuales están listadas en la siguiente tabla:

Tabla 3: Procesos evaluados para la dimensión Automatización de Procesos

N°	Procesos evaluados
1	Pruebas Unitarias
2	Pruebas Funcionales y Regresión
3	Pruebas de Carga y Medición de Rendimiento

c. Para cada proceso evaluado se utilizó herramientas diferentes:

- Pruebas Unitarias: Se utilizó la herramienta Diffblue Cover que automatiza la creación y mantenimiento de pruebas unitarias para código Java mejorando la cobertura de pruebas y

reduciendo el tiempo dedicado a la generación manual de pruebas.

- Pruebas Funcionales y Regresión: Se utilizó la herramienta de código abierto Selenium WebDriver que usan componentes de IA que permite ejecutar Pruebas Funcionales y Pruebas de Regresión automatizadas, las cuales están integradas en un stage de Pipeline en Jenkins para ejecutar de manera automatica:
    - Pruebas Funcionales: Verifican que el software funcione según lo esperado con base en los requerimientos. Se enfocan en el qué debe hacer el software, verificando las características clave, la funcionalidad y el comportamiento.
    - Pruebas de Regresión: Aseguran que los cambios recientes en el código (como nuevas funciones, correcciones o refactorizaciones) no rompan las funcionalidades existentes.
- Pruebas de Carga y Medición de Rendimiento: Se utilizó la herramienta de código abierto Gatling que usa componentes de IA para ejecutar Pruebas de Carga y Medición del Rendimiento de las aplicaciones webs y APIs. Esta herramienta está integrada al stage de Pipeline en Jenkins y permite simular un gran número de usuarios concurrentes para evaluar el comportamiento del sistema bajo diferentes cargas de trabajo.

d. Se evaluó un (01) proyecto que utilizó las 3 herramientas para completar cada Guía de Análisis Documental, en donde se revisó su cronograma, documentación técnica y/o su log en la herramienta de

IC/DC para buscar y registrar en la columna "Esfuerzo (min)" el esfuerzo incurrido por el desarrollador o tester para ejecutar las pruebas indicadas. Los proyectos seleccionados fueron agrupados de la siguiente manera:

- 15 proyectos (grupo I) que **NO** utilizaron herramientas de IA para la Automatización de Procesos de pruebas y testing.
- 15 proyectos (grupo II) que **SI** utilizaron herramientas de IA para la Automatización de Procesos de pruebas y testing.

Por cada guía completada, el revisor respondió a la pregunta ¿Se utilizo IA? en donde las dos únicas respuestas válidas son [SI, NO].

e. En total se obtuvieron 30 Guías de Análisis Documental recopiladas a través de formularios de Google forms, para lo cual se descargó la información en crudo en formato .CSV para su procesamiento.

f. La plantilla “Guía de Análisis Documental - Automatización de Procesos” está incluida en la sección Anexos del presente informe.

3. Dimensión: Sistemas Inteligentes

- Técnica: Revisión Documental.
- Instrumento: Guía de Análisis Documental
- Procedimiento:

a. El documento "Guía de Análisis Documental" tiene como objetivo recopilar información documentada del esfuerzo (en minutos) incurrido por los desarrolladores para ejecutar tareas de desarrollo de software utilizando Sistemas Inteligentes (GitHub Copilot y/o Claude Opus 4) que permitió evaluar la influencia de la IA en la Productividad, comparando su desempeño "antes" y "después" de usar las herramientas IA.

b. En cada Guía de Análisis Documental se evaluó la ejecución de 05 tareas realizadas con ayuda de Sistemas Inteligentes, las cuales esta listadas en la siguiente tabla:

Tabla 4: Tareas evaluadas para la dimensión Sistemas Inteligentes

N°	Tareas evaluadas
1	Generación de código
2	Refactorización de código existente
3	Análisis de fragmentos de código
4	Generación de documentación técnica y comentarios
5	Sugerencias de buenas prácticas de codificación

c. Para evaluar cada tarea se utilizó cualquiera de las siguientes herramientas:

- GitHub Copilot (Modelo especializado creado por GitHub + OpenIA). Es una herramienta que se configura en el IDE para estar integrado al entorno de desarrollo y su enfoque está en brindar sugerencias y generar código limpio, escalable y funcional utilizando patrones y buenas prácticas de desarrollo además de facilitar la ejecución de otras tareas como análisis, documentación y refactorización de código.
- Claude Opus 4 es una herramienta que aún no es integrable a algún IDE de desarrollo, pero se puede usar bajo contexto web. Su uso está enfocado para el desarrollo de software, especialmente útil para equipos que trabajan con lenguajes java.

d. Se evaluó un (01) proyecto que utilizó cualquiera de las 2 herramientas para completar cada Guía de Análisis Documental, en donde se revisó su cronograma, documentación técnica y/o su log en la herramienta de IC/DC para buscar y registrar en la columna "Esfuerzo (min)" el esfuerzo incurrido por el desarrollador para ejecutar las tareas indicadas. Los proyectos seleccionados fueron agrupados de la siguiente manera:

- 15 proyectos (grupo I) que **NO** utilizaron Sistemas Inteligentes de IA para ejecutar tareas de desarrollo y documentación.
- 15 proyectos (grupo II) que **SI** utilizaron Sistemas Inteligentes de IA para ejecutar tareas de desarrollo y documentación.

Por cada guía completada, el revisor respondió a la pregunta "Usó Sistemas Inteligentes IA (GitHub Copilot y/o Claude Opus 4) [SI / NO]: " en donde las únicas respuestas válidas son [SI, NO].

e. En total se obtuvieron 30 Guías de Análisis Documental recopiladas a través de formularios de Google forms, para lo cual se descargó la información en crudo en formato .CSV para su procesamiento.

f. La plantilla “Guía de Análisis Documental – Sistemas Inteligentes” está incluida en la sección Anexos del presente informe.

4. Dimensión: Eficiencia Operativa

- Técnica: Revisión Documental
- Instrumento: Guía de Análisis Documental
- Procedimiento:

a. El documento guía de análisis documental para la dimensión Eficiencia Operativa tuvo como objetivo recopilar información documentada, precisa y objetiva sobre la finalización de los proyectos para evaluar si se implementaron dentro del tiempo previsto.

b. Se evaluó un (01) proyecto por cada Guía de Análisis Documental, en donde se anotó las fechas de inicio/fin planificadas/real registrada en la herramienta de gestión de proyectos o herramienta de IC/DC de los proyectos implementados. Los proyectos evaluados fueron agrupados de la siguiente manera:

- 15 proyectos (grupo I) que **NO** utilizaron IA.
- 15 proyectos (grupo II) que **SI** utilizaron IA.

Por cada guía completada, el revisor respondió a la pregunta ¿Proyecto utilizó IA? donde la única respuesta válida es [SI, NO].

c. En total se respondieron 30 Guías de Análisis Documental recopiladas a través de formularios de Google forms, para lo cual se descargó la información en crudo en formato .CSV para su procesamiento.

d. La plantilla “Guía de Análisis Documental – Eficiencia Operativa” está incluida en la sección Anexos del presente informe.

5. Dimensión: Eficacia

- Técnica: Encuesta
- Instrumento: Cuestionario
- Procedimiento:

a. El Cuestionario tuvo como objetivo medir, de forma estandarizada, la percepción de los interesados sobre el cumplimiento de requisitos, la calidad de los entregables y la atención recibida, para evaluar la eficacia del proyecto, generando insumos para la mejora continua.

b. Se aplico un cuestionario por proyecto completado por un interesado (cliente, líder técnico, usuario final, etc.) quien respondió las preguntas indicadas en la siguiente tabla en base a una escala establecida.

Tabla 5: Preguntas para recabar la percepción del interesado - Eficacia

Cuestionario	1	2	3	4	5
El proyecto cumple completamente con los requisitos funcionales que solicitamos inicialmente.					
El proyecto presenta un rendimiento óptimo (es rápido y eficiente en sus tareas).					
El proyecto es estable y confiable; rara vez experimentamos errores o caídas.					
Los datos y resultados generados por el proyecto son precisos y confiables.					
El proyecto ha mejorado nuestros procesos o resuelto problemas clave en el área.					
En general, el valor que recibimos del proyecto implementado justifica la inversión realizada.					
Considerando su experiencia general con el proyecto, ¿qué tan satisfecho está?					

c. Se evaluó la percepción de los interesados en 02 grupos de proyectos:

   - 15 proyectos (grupo I) que **NO** utilizaron IA.
   - 15 proyectos (grupo II) que **SI** utilizaron IA.

   Por cada cuestionario completado, el revisor respondió a la pregunta ¿Proyecto utilizó IA?, donde la única respuesta válida es [SI, NO].

d. En total se respondieron 30 Cuestionarios recopiladas a través de formularios de Google forms, para lo cual se descargó la información en crudo en formato .CSV para su procesamiento.

e. La plantilla “Cuestionario - Eficacia” utilizada para la recolección de datos está incluida o alojada en la sección Anexos del presente informe.

6. Dimensión: Calidad del Producto Final

- Técnica: Revisión Documental
- Instrumento: Guía de Análisis Documental
- Procedimiento:

a. El documento guía de análisis documental tuvo como objetivo recolectar datos sobre el esfuerzo (horas) invertido en la corrección de defectos e incidencias en diferentes fases de un proyecto de desarrollo de software, con el fin de calcular el porcentaje de retrabajo.

b. Para calcular el % Retrabajo por proyecto, se recopiló información de la ejecución del proyecto en la herramienta de gestión de proyectos para identificar las incidencias registradas y su esfuerzo asociado de resolución., las cuales fueron completadas en la siguiente tabla:

Tabla 6: Registro de Incidencias por Proyecto

No.	ID Incidencia	Esfuerzo (min)

c. Se evaluó un (01) proyecto por cada Guía de Análisis Documental agrupados de la siguiente manera:

   - 15 proyectos (grupo I) que **NO** utilizaron IA.
   - 15 proyectos (grupo II) que **SI** utilizaron IA.

   Por cada guía completada, el revisor respondió a la pregunta ¿Proyecto utilizó IA? donde la única respuesta válida es [SI, NO].

d. En total se respondieron 30 guías de análisis documental recopiladas a través de formularios de Google forms, para lo cual se descargó la información en crudo en formato .CSV para su procesamiento.

e. La plantilla "Guía de Análisis Documental - Calidad del Producto Final" está incluida en la sección Anexos del presente informe.

3.6 Diseño de contrastación

La presente investigación se enmarca dentro del tipo de investigación aplicada, ya que tiene como finalidad resolver un problema concreto en el contexto de la empresa desarrolladora de software, mediante la evaluación del impacto de la Inteligencia Artificial sobre la Productividad. La investigación no busca únicamente generar conocimiento teórico, sino proponer una mejora sustancial y medible en los procesos productivos, contribuyendo con evidencia empírica a la toma de decisiones de la empresa.

Respecto a la técnica de contrastación, se ha optado por un diseño pre-experimental, el cual permite evaluar la influencia de una variable independiente (Inteligencia Artificial) sobre una variable dependiente

(Productividad), sin la necesidad de asignación aleatoria ni grupo de control clásico. En este caso, se comparan dos condiciones observadas en la realidad de la empresa: proyectos implementados sin IA (“antes”) y proyectos implementados con IA (“después”), lo cual se alinea con los recursos y contexto disponible para el estudio.

El diseño adoptado es de tipo longitudinal, ya que permite realizar un seguimiento y comparación de los efectos de la implementación de la IA a lo largo del tiempo, específicamente en el año 2025, dentro de los proyectos desarrollados por la empresa. Este enfoque temporal permite analizar los cambios y mejoras en la productividad atribuibles al uso progresivo de herramientas de Inteligencia Artificial en las diferentes fases del ciclo de vida de desarrollo de software.

La combinación de estos enfoques - aplicado, pre-experimental y longitudinal - permite una evaluación contextualizada, medible y enfocada en resultados, sin perder rigurosidad metodológica.

3.7 Procesamiento y análisis de datos

El procesamiento y análisis de los datos recolectados se realizó en coherencia con el enfoque metodológico de la investigación, el cual empleó un diseño de estudio Longitudinal comparando dos grupos de proyectos (sin_IA y con_IA) y aplicando la estadística descriptiva e inferencial para determinar la influencia de la IA en la Productividad para comprobar científicamente el cumplimiento de los Objetivos Específicos y

consecuentemente el cumplimiento del Objetivo General de la investigación.

a. Procesamiento de Datos

Con los datos en crudo obtenidos (.CSV) a través de los formularios de Google forms, éstos fueron organizados, estructurados y formateados en matrices de Microsoft Excel por dimensión, lo cual nos permitió realizar su análisis estadístico. A continuación, se detalla el procesamiento de los datos por dimensión:

1. Dimensión Machine Learning

- Se elaboro 07 tablas, una por cada tarea evaluada (ver Tabla X - Tareas evaluadas para la dimensión Machine Learning)
- Por cada tabla correspondiente a una determinada tarea, se registró el esfuerzo (en minutos) de 15 proyectos sin_IA y 15 proyectos con_IA los cuales fueron obtenidos durante la recopilación de los datos generándose 30 registros por tabla (tarea).
- En total, para la dimensión Machine Learning se recopilaron los datos de 210 esfuerzos registrados.

2. Dimensión Automatización de Procesos

- Se elaboro 03 tablas, una por cada proceso evaluado (ver Tabla X: Procesos evaluados para la dimensión Automatización de Procesos)
- Por cada tabla correspondiente a un determinado proceso, se registró el esfuerzo (en minutos) de 15 proyectos sin_IA y 15 proyectos con_IA, los cuales fueron obtenidos durante la recopilación de los datos generándose 30 registros por tabla (proceso).

- En total, para la dimensión Automatización de Procesos se recopilaron datos de 90 esfuerzos registrados.

3. Dimensión Sistemas Inteligentes

- Se elaboro 05 tablas, una por cada tarea evaluada (ver Tabla X: Tareas evaluadas para la dimensión Sistemas Inteligentes)
- Para cada tabla correspondiente a una determinada tarea, se registró el esfuerzo (en minutos) de 15 proyectos sin_IA y 15 proyectos con_IA, los cuales fueron obtenidos durante la recopilación de los datos generándose 30 registros por tabla (tarea).
- En total, para la dimensión Sistemas Inteligentes se recopilaron datos de 150 esfuerzos registrados.

En resumen, para las 03 dimensiones evaluadas, se obtuvo un total de 450 datos de esfuerzos registrados, los cuales son servirá para realizar el análisis estadístico de los datos a través de la estadística descriptiva e inferencial.

b. Análisis Estadístico de los datos

Se utilizó 02 enfoques para el análisis estadístico de los datos que se complementan entre sí para obtener una comprensión completa de los resultados de la investigación. Los enfoques son:

1. Estadística Descriptiva
2. Estadística Inferencial

1. Estadística Descriptiva

Se utilizó la estadística descriptiva para observar patrones de comportamiento en la reducción del esfuerzo por tarea/proceso y por dimensión.

- La formulación respeta la heterogeneidad de las tareas/procesos, es decir cada una de ellas es diferente en esfuerzo y complejidad en su ejecución (cada tarea "pesa" según su magnitud promedio).
- Se utilizó la Media (promedio) para calcular el indicador por cada tarea/proceso en cada dimensión utilizando la siguiente formula:

$$\text{Reducción \% (tarea)} = \left(1 - \frac{\text{Media ConIA}}{\text{Media SinIA}}\right) \times 100$$

- Para calcular el indicador por dimensión se utilizó la siguiente formula:

$$\text{Reducción global \%} = \left(1 - \frac{\sum_T \overline{E}_{\text{ConIA},T}}{\sum_T \overline{E}_{\text{SinIA},T}}\right) \times 100$$

- Se utilizó la Mediana (valor central de las medidas) para corroborar la robustes de los resultados por dimensión a través de la siguiente formula:

$$\text{Reducción global (medianas)} = 1 - \frac{\sum_T \text{Mediana(ConIA)}_T}{\sum_T \text{Mediana(SinIA)}_T}$$

A continuación, se realiza el análisis descriptivo para cada dimensión:

a. Análisis descriptivo para Machine Learning

Para calcular el indicador "*Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo en tareas de apoyo a la gestión y codificación en proyectos de desarrollo de software*" en cada una de las 7 tareas evaluadas para la dimensión Machine Learning se realizó el siguiente procedimiento:

- Se calculó el "Esfuerzo promedio (min) sin_IA" promediando los 15 valores de esfuerzo (en minutos) recopilados de proyectos que NO usaron IA para dicha tarea. Se siguió el mismo procedimiento para las demás tareas de la columna.
- Se calculó el "Esfuerzo promedio (min) con_IA" promediando los 15 valores de esfuerzo (en minutos) recopilados de proyectos que SI usaron IA para dicha tarea. Se siguió el mismo procedimiento para las demás tareas de la columna.
- Se calculó la Media (promedio) para calcular el indicador por tarea.
- Los resultados obtenidos están mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 7: Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo por tarea para ML

N.º	Tareas Evaluadas	Esfuerzo promedio (min) sin_IA	Esfuerzo promedio (min) con_IA	% promedio reducción del esfuerzo
1	Síntesis de reuniones técnicas y elaboración de actas	37.47	13.07	65.12%
2	Generación de cronogramas en proyectos de desarrollo	30.13	10.00	66.81%
3	Redacción de informes, reportes y correos técnicos	51.20	16.93	66.93%
4	Generación de respuestas a consultas técnicas	20.40	13.47	33.99%
5	Generación de Plan de Pruebas	50.40	6.40	87.30%
6	Explicación de logs de errores	44.60	6.60	85.20%
7	Explicación de conceptos técnicos y buenas prácticas	29.13	12.13	58.35%

- A continuación, se muestra gráficamente la reducción promedio del esfuerzo por tarea para la dimensión Machine Learning:

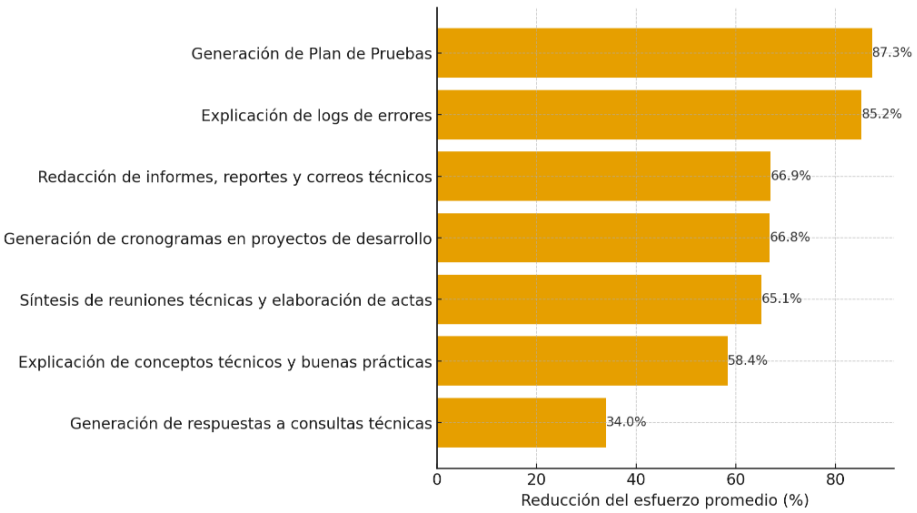


Figura 1: Reducción del esfuerzo promedio por tarea para ML

- El indicador por dimensión fue de **70.15%** evidenciando una reducción muy significativa del esfuerzo utilizando herramientas IA de Machine Learning. A continuación, se muestra gráficamente la

reducción promedio del esfuerzo para la dimensión Machine Learning:

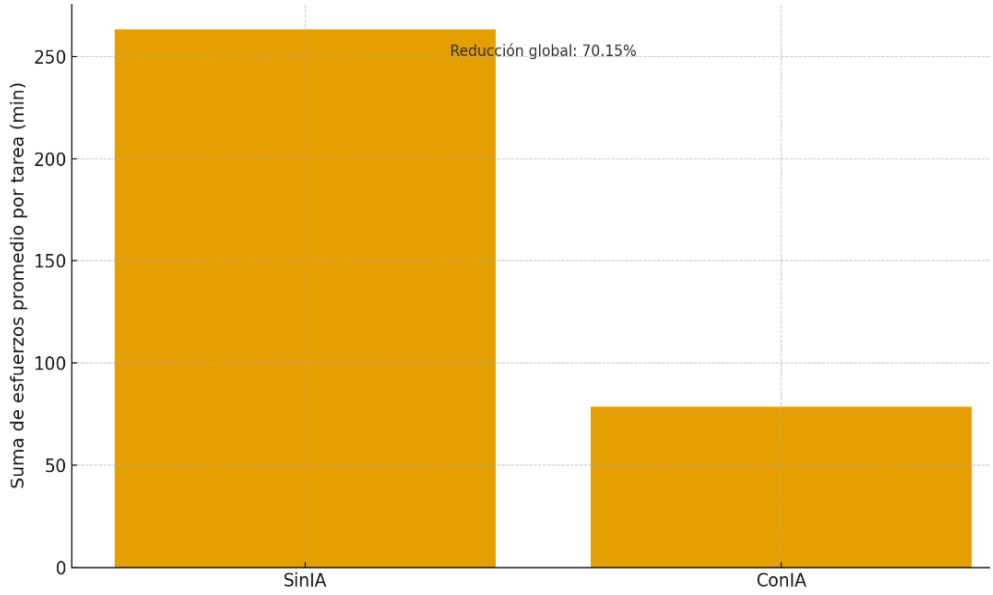


Figura 2: Reducción del esfuerzo promedio por grupo para ML

- La Mediana obtuvo un resultado de **70.08%** evidenciando un valor muy cercado a la Media, lo cual fortalece la credibilidad de los hallazgos.

b. Análisis descriptivo para Automatización de Procesos

Para calcular el indicador "*Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo (PREP) en la ejecución de pruebas de desarrollo de software con procesos automatizados*" en cada uno de los 3 procesos evaluados se realizó el siguiente procedimiento:

- Se calculó el "Esfuerzo promedio (min) sin_IA" promediando los 15 valores de esfuerzo (en minutos) recopilados de proyectos que NO usaron IA para dicha tarea. Seguir el mismo procedimiento para las demás tareas de la columna.
- Se calculó el "Esfuerzo promedio (min) con_IA" promediando los 15 valores de esfuerzo (en minutos) recopilados de proyectos que SI usaron IA para dicha tarea. Seguir el mismo procedimiento para las demás tareas de la columna.
- Se calculó la Media (promedio) para calcular el indicador por proceso.
- Los resultados obtenidos están mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 8: Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo por proceso para AP

Procesos evaluados	Esfuerzo promedio (min) sin_IA	Esfuerzo promedio (min) con_IA	% promedio reducción del esfuerzo
Pruebas Unitarias	312.00	51.08	83.63%
Pruebas Funcionales y Regresión	318.00	17.01	94.65%
Pruebas de Carga y Medición de Rendimiento	176.00	16.03	90.89%

- A continuación, se muestra gráficamente la reducción promedio del esfuerzo por proceso para la Automatización de Procesos:

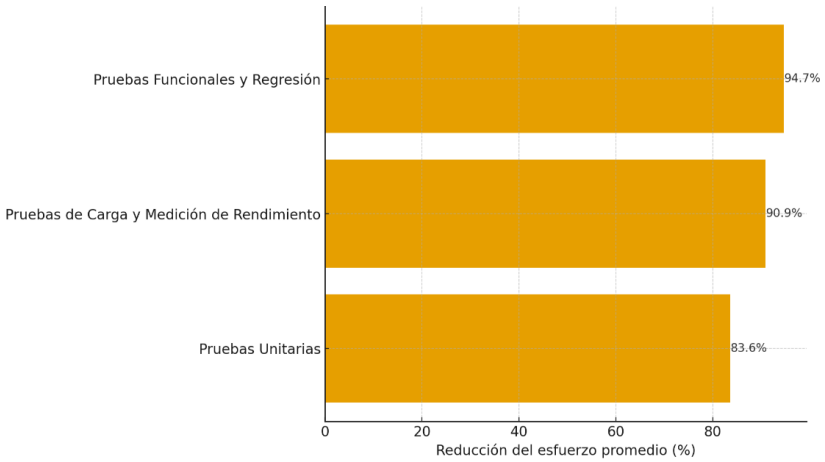


Figura 3: Reducción del esfuerzo promedio por proceso para AP

- El indicador por dimensión es de **89.56%** evidenciando una reducción muy significativa del esfuerzo utilizando herramientas IA en la Automatización de Procesos. A continuación, se muestra gráficamente la reducción promedio del esfuerzo:

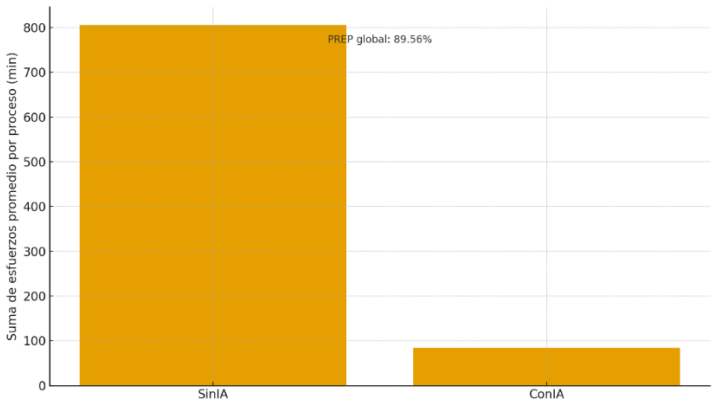


Figura 4: Reducción del esfuerzo promedio por grupo para AP

- La Mediana obtuvo un resultado de **89.64%** evidenciando un valor muy cercado a la Media, fortaleciendo la credibilidad de hallazgo.

c. Análisis descriptivo para Sistemas Inteligentes

Para calcular el indicador "*Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo con el uso de Sistemas Inteligentes*" en cada una de las 5 tareas evaluadas se realizó el siguiente procedimiento:

- Se calculó el "Esfuerzo promedio (min) sin_IA" promediando los 15 valores de esfuerzo (en minutos) recopilados de proyectos que NO usaron IA para dicha tarea. Seguir el mismo procedimiento para las demás tareas de la columna.
- Se calculó el "Esfuerzo promedio (min) con_IA" promediando los 15 valores de esfuerzo (en minutos) recopilados de proyectos que SI usaron IA para dicha tarea. Seguir el mismo procedimiento para las demás tareas de la columna.
- Se calculó la Media (Promedio) para calcular el indicador por tarea.
- Los resultados obtenidos están mostrados en la siguiente tabla:

Tabla 9: Porcentaje promedio de reducción del esfuerzo por tarea para SI

N°	Funcionalidades analizadas	Esfuerzo promedio (min) sin_IA	Esfuerzo promedio (min) con_IA	% promedio reducción del esfuerzo
1	Generación de código	338.53	127.67	62.29%
2	Refactorización de código existente	54.67	20.40	62.68%
3	Análisis de fragmentos de código	54.87	20.93	61.85%
4	Generación de documentación técnica	40.27	14.27	64.57%
5	Sugerencias de buenas prácticas de codificación	44.53	15.33	65.57%

- A continuación, se muestra gráficamente la reducción promedio del esfuerzo por tarea para la dimensión Sistemas Inteligentes:

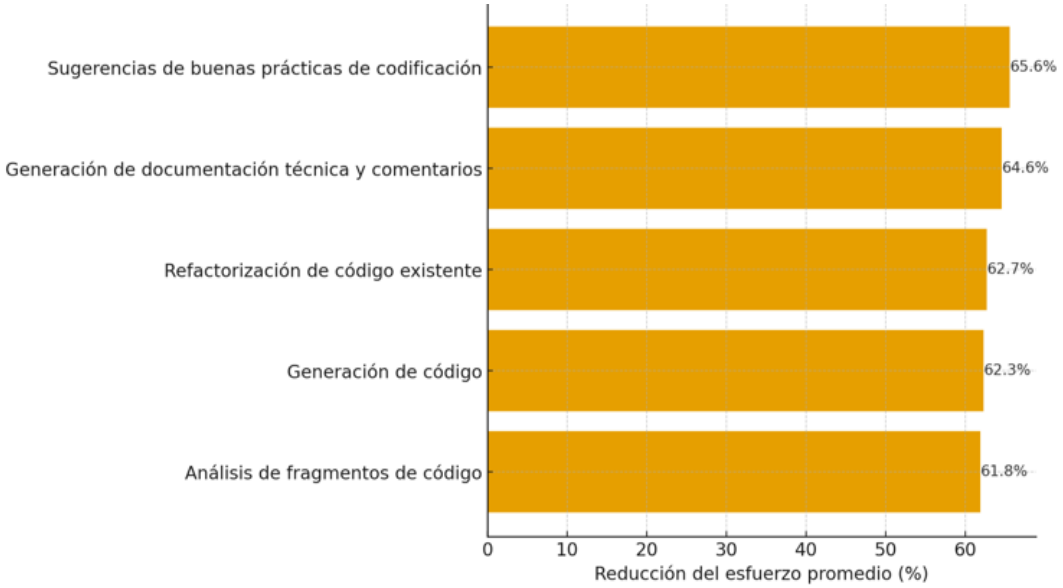


Figura 5: Reducción del esfuerzo promedio por tarea para SI

- El indicador para esta dimensión fue de **62.73%** evidenciando una reducción significativa del esfuerzo utilizando herramientas IA de Sistemas Inteligentes. A continuación, se muestra gráficamente la reducción promedio del esfuerzo para esta dimensión:

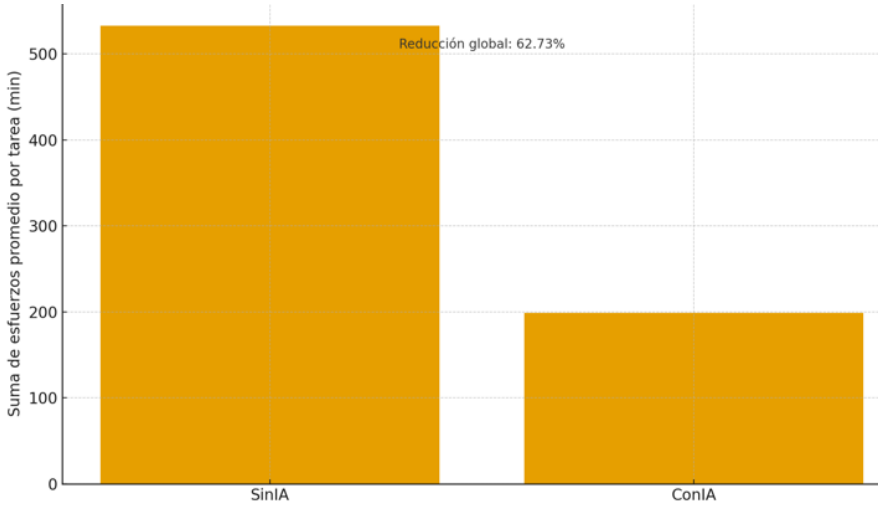


Figura 6: Reducción del esfuerzo promedio por grupo para SI

- La Mediana obtuvo un resultado de **63.23%** evidenciando un valor muy cercado a la Media, fortaleciendo credibilidad de los hallazgos.

Resultado del análisis descriptivo por dimensión

A continuación, se muestran los resultados obtenidos por dimensión:

Tabla 10: Resultados del análisis descriptivo por dimensión

Dimensión	Indicador (Media)	Mediana
Machine Learning	70.15%	70.08%
Automatización de Procesos	89.56%	89.64%
Sistemas Inteligentes	62.73%	63.23%

De los cuales se concluye lo siguiente:

- Impacto: Evidencia empírica directa de la influencia positiva de la IA sobre la productividad, cuantificada y comparable por dimensión.
- Robustez: la concordancia media–mediana valida que las conclusiones no dependen de valores atípicos, fortaleciendo la credibilidad de los hallazgos.
- Priorización estratégica: fundamenta decisiones de adopción/escala primero AP, luego ML y SI para maximizar retorno productivo.
- Base para la inferencia: provee los estimadores descriptivos (y su magnitud de efecto) que sustentan el capítulo inferencial (modelos con bloqueo, HC3, bootstrap), así como análisis de costo-beneficio.
- Trazabilidad del indicador: consolida el uso de "% de reducción del esfuerzo" como indicador operativo de productividad, replicable por tarea/proceso/dimensión y agregable a nivel global.

2. Estadística Inferencial

La aplicación de la estadística inferencial busca comprobar científicamente la influencia de la IA en la Productividad, la cuantifica (en minutos y %) e indica el nivel de certeza de sus resultados. A continuación, se describe los modelos e inferencias utilizados:

- Se adoptó el Modelo Lineal con Bloqueo por Tarea/Proceso para controlar y evitar la heterogeneidad entre tareas y/o procesos (varianzas distintas) de cada dimensión para evitar sesgos entre ellas (algunas tareas se consideran más complejas o requieran mayor esfuerzo que otras).

$$\text{Esfuerzo} = \beta_0 + \beta_{\text{IA}} \cdot \text{IA} + \text{dummies(Tarea)} + e,$$

- La Prueba de Normalidad se determinó usando Shapiro–Wilk sobre los residuos del modelo (no sobre los datos crudos) considerando un nivel de significancia del 5% ($\alpha = 0.05$) utilizando el siguiente criterio de decisión:
  - Si p-valor < 0.05: Se concluye que existe una relación significativa entre las variables (sin_IA y con_IA).
  - Si p-valor ≥ 0.05: Se concluye que no existe evidencia suficiente de relación significativa.
- Se utilizo inferencia robusta con Errores Estándar (HC3) porque brinda conclusiones solidas sobre si la IA “influye” y “cuanto influye” cuantificado en minutos.

- Se utilizó Log (Esfuerzo) para ajustar el modelo HC3 usando el logaritmo natural del esfuerzo, estimando el efecto de la IA en porcentaje (%) como complemento de la estimación en minutos.
- Se utilizó Bootstrap estratificado por proceso y/o tarea para corroborar los resultados de la inferencia robusta de Errores Estándar y Log (Esfuerzo).

a. Análisis inferencial para Machine Learning

- En esta investigación la dimensión Machine Learning está caracterizada por 07 tareas (descritas en la Tabla X) las cuales son heterogéneos (diferentes) entre sí en complejidad y esfuerzo.
- Cada una de las 07 tareas fueron evaluadas por 30 proyectos divididos en dos grupos: 15 proyectos sin_IA y 15 con_IA (en total 210 datos)
- Los resultados de la prueba de normalidad sobre los residuos del modelo indicaron no normalidad de los residuos ($p < 0.05$) lo cual no invalida la estimación de los coeficientes o resultados, pero sí desaconseja los errores estándar clásicos.

Tabla 11: Normalidad (Shapiro-Wilk) sobre los residuos del modelo para ML

Modelo	n	W	p-valor	Decisión α=0.05
Modelo lineal con bloqueo por tarea	210	0.9830626	0.0126714	Se rechaza normalidad (p< 0.05)

- El resultado de la inferencia robusta con Errores Estándar (HC3) indica que la IA reduce el esfuerzo promedio en 26.39 minutos (incrementando la Productividad) y en el mismo sentido, la inferencia Log (Esfuerzo) indica que la IA reduce el esfuerzo promedio en 70.94% evidenciando una influencia significativa del uso de la IA sobre la Productividad. Para corroborar los resultados se utilizó bootstrap estratificado por tarea con IC95% que confirmaron de manera consistente y robusta los valores obtenidos. A continuación, se muestra los resultados y sus respectivas gráficas:

Tabla 12: Inferencias HC3, Log (Esfuerzo) y Bootstrap para ML

Modelo Inferencia	β_IA (min)	% cambio	IC95_L	IC95_U	p-valor
Errores estándar robustos (HC3)	-26.39	-	-28.29	-24.49	$p < 0.001$
Bootstrap	-	-	-27.21	-25.6	$p \approx 0.000$
Log (Esfuerzo)	-	-70.94%	-73.49%	-68.16%	$p < 0.001$
Bootstrap	-	-	-72.24%	-69.56%	$p \approx 0.000$



Figura 7: Efecto de la IA en minutos (β) con IC95% para ML

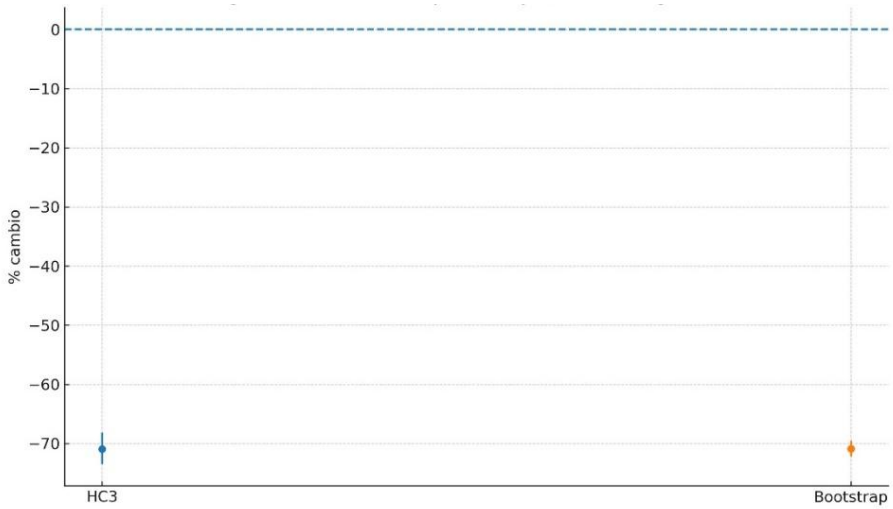


Figura 8: Efecto de la IA en % Log (Esfuerzo) con IC95% para ML

b. Análisis inferencial para la Automatización de Procesos

- En esta investigación la dimensión Automatización de Procesos está caracterizada por 03 procesos (Pruebas Unitarias, Pruebas Funcionales–Regresión y Pruebas de Carga–Medición del Rendimiento) los cuales son heterogéneos (diferentes) entre sí en complejidad y esfuerzo.
- Cada uno de los 03 procesos fue evaluado por 30 proyectos divididos en dos grupos: 15 proyectos sin_IA y 15 proyectos con_IA (en total 90 datos)
- Los resultados de la prueba de normalidad sobre los residuos del modelo indicaron no normalidad de los residuos ($p < 0.05$) lo cual no invalida la estimación de los coeficientes o resultados, pero sí desaconseja los errores estándar clásicos.

Tabla 13: Normalidad (Shapiro-Wilk) sobre los residuos del modelo para AP

Modelo	n	W	p-valor	Decisión (α=0.05)
Modelo lineal con bloqueo por proceso	90	0.9170591	2.559E-05	Se rechaza normalidad (p< 0.05)

- El resultado de la inferencia robusta con Errores Estándar (HC3) indica que la IA reduce el esfuerzo promedio en 240.63 minutos (incrementando la Productividad) y en el mismo sentido, la inferencia Log (Esfuerzo) indica que la IA reduce el esfuerzo promedio en 90.72% evidenciando una influencia muy significativa del uso de la IA sobre la Productividad. Para corroborar los resultados se utilizó bootstrap estratificado por proceso con IC95% que confirmaron de manera consistente y robusta los valores

obtenidos en las inferencias. A continuación, se muestra la tabla de resultados de las inferencias HC3, Log (Esfuerzo) y Bootstrap y sus respectivas gráficas:

Tabla 14: Inferencias HC3, Log (Esfuerzo) y Bootstrap para AP

Modelo Inferencia	β_IA (min)	% Cambio	IC95%_L	IC95%_U	p-valor
Errores estándar robustos (HC3)	-240.63	-	-254.70	-226.55	$p < 0.001$
Bootstrap	-	-	-245.46	-235.53	$p \approx 0.000$
Log (Esfuerzo)	-	-90.72%	-91.63%	-89.70%	$p < 0.001$
Bootstrap	-	-	-90.95%	-90.48%	$p \approx 0.000$

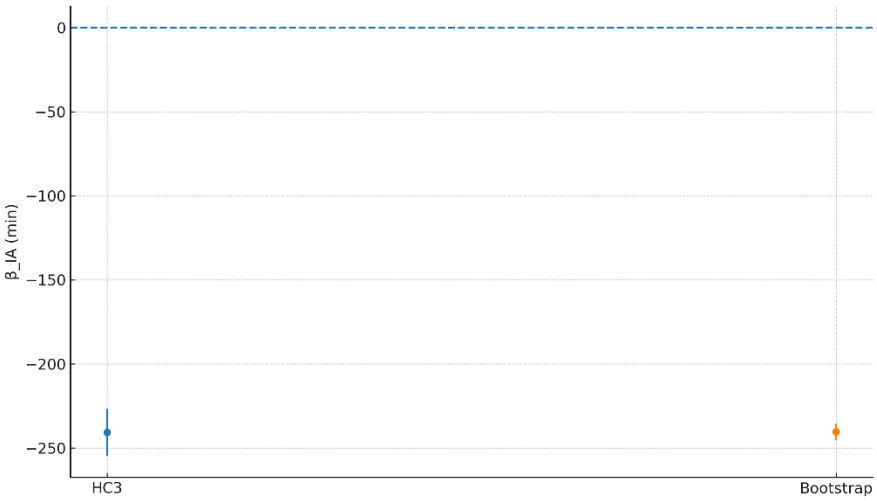


Figura 9: Efecto de la IA en minutos (β) con IC95% para AP

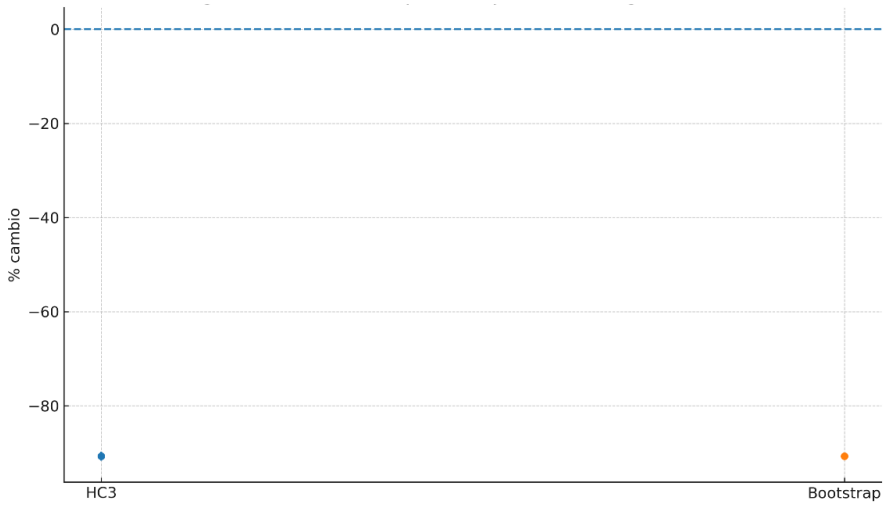


Figura 10: Efecto de la IA en % Log (Esfuerzo) con IC95% para AP

c. Análisis inferencial para Sistemas Inteligentes

- En esta investigación la dimensión Sistemas Inteligentes está caracterizada por 05 tareas (descritas en la Tabla X) los cuales son heterogéneas (diferentes) entre sí en complejidad y esfuerzo.
- Cada una de las 05 tareas fueron evaluadas por 30 proyectos divididos en dos grupos: 15 proyectos sin_IA y 15 con_IA (en total 150 datos).
- Los resultados de la prueba de normalidad sobre los residuos del modelo indicaron no normalidad de los residuos ($p < 0.05$) lo cual no invalida la estimación de los coeficientes o resultados, pero sí desaconseja los errores estándar clásicos.

Tabla 15: Normalidad (Shapiro-Wilk) sobre los residuos del modelo para SI

Modelo	n	W	p-valor	Decisión (α=0.05)
Modelo lineal con bloqueo por tarea	150	0.9022594	1.777E-08	Se rechaza normalidad (p< 0.05)

- El resultado de la inferencia robusta con Errores Estándar (HC3) indica que la IA reduce el esfuerzo promedio en 66.85 minutos (incrementando la Productividad) y en el mismo sentido, la inferencia Log (Esfuerzo) indica que la IA reduce el esfuerzo promedio en 63.55% evidenciando una influencia significativa del uso de la IA sobre la Productividad. Para corroborar los resultados se utilizó bootstrap estratificado por tarea con IC95% que confirmaron de manera consistente y robusta los valores obtenidos en las inferencias. A continuación, se muestra la tabla de resultados:

Tabla 16: Inferencias HC3, Log (Esfuerzo) y Bootstrap para SI

Modelo Inferencia	β_IA (min)	% cambio	IC95%_L	IC95%_U	p-valor
Errores estándar robustos (HC3)	-66.85	-	-78.99	-54.71	$p < 0.001$
Bootstrap	-	-	-67.67	-66.05	$p \approx 0.000$
Log (Esfuerzo)	-	-63.55%	-64.38%	-62.69%	$p < 0.001$
Bootstrap	-	-	-64.26%	-62.74%	$p \approx 0.000$



Figura 11: Efecto de la IA en minutos (β) con IC95% para SI

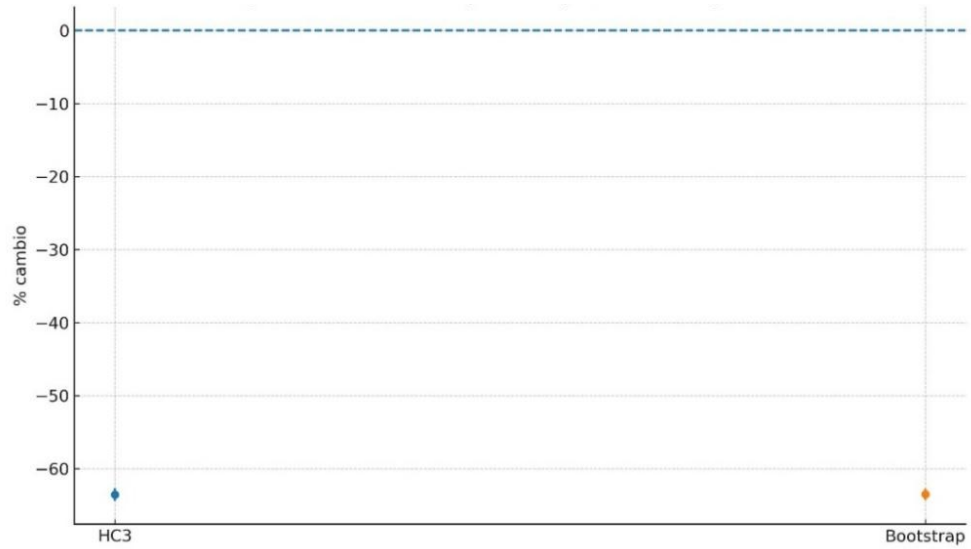


Figura 12: Efecto de la IA en % Log (Esfuerzo) con IC95% para SI

Resultado del análisis inferencial por dimensión

Para dimensionar el efecto de la IA sobre la Productividad de una manera más clara y precisa se mostrarán los resultados en porcentaje para compararlas entre dimensiones.

Tabla 17: Efecto de la IA sobre la Productividad con Log (Esfuerzo)

Dimensión	% Cambio	IC95_L	IC95_U	p-valor
Machine Learning	-70.94%	-73.49%	-68.16%	$p < 0.001$
Automatización de Procesos	-90.72%	-91.63%	-89.70%	$p < 0.001$
Sistemas Inteligentes	-63.55%	-64.38%	-62.69%	$p < 0.001$

- Sustento estadístico sólido: demuestran que la reducción de esfuerzo no es azarosa ($p \approx 0.000$) y es robusta a supuestos (HC3 + Bootstrap).
- Efecto porcentual comparable: gracias al Log (Esfuerzo) se cuantifica magnitudes accionables y comparables entre dimensiones.
- Coherencia con la descriptiva: la concordancia entre medias/medianas y los IC (Intervalos de Confianza) inferenciales refuerza la validez de la evidencia.
- Priorización práctica: justifica estratégicamente enfocar recursos primero en Automatización, luego ML, y después Sistemas Inteligentes para maximizar productividad.

Sustento teórico estadístico que confirma el cumplimiento del Objetivo General

Para validar científicamente el cumplimiento del Objetivo General en base al cumplimiento de los Objetivos Específicos se propone dos niveles:

1. **Verificación conjunta del Objetivo General (Hipótesis Global)**

   Plantea la hipótesis global como una conjunción de efectos:

   - Ho (global): Al menos una dimensión no tiene efecto ($\beta = 0$).
   - H1 (global): Todas las dimensiones tienen efecto en la misma dirección

   Para mayor solidez, se validará lo mismo con 2 formas equivalentes:

   a. Intersection–Unión Test (IUT)
      - Criterio: Rechazas Ho (global) si cada dimensión es consistente y significativa individualmente en la misma dirección.
      - Controla multiplicidad con Bonferroni: Usa $\alpha = 0.05/3 = 0.0167$
      - Aplicación de Bonferroni: Si en ML, AP y SI tienes $p < 0.0167$ y los β tienen el mismo signo (negativos → menos esfuerzo), entonces el Objetivo General se cumple.

   b. Modelo global apilado (Pooled) con bloqueo (una prueba global):
      - Une los tres data sets y ajusta (en minutos o %)
      - Errores Estándar Robustos o clúster por Dimensión × Tarea
      - Prueba de Wald para β_{IA}: si β_{IA} es significativo y con el signo esperado, se confirma el objetivo general.

   Conclusión válida (para ambas formas equivalentes):

   - Si la dirección coherente en las tres dimensiones
   - Significancia por IUT-Bonferroni o por el modelo global robusto.

2. **Nivel de integración del tamaño de efecto (para cuantificar "cuánto")**

   Sintetiza "cuánto influye" la IA en términos comparables entre dimensiones:

   - Trabaja en escala log (resultados como % cambio).
   - Hacer un meta-análisis de los β_{IA} (log) de las tres dimensiones (o de sus %), usando la varianza robusta (HC3):
     - Efecto combinado (fixed-effect) con pesos:

       Wi= 1/VarHC3(β^i)
     - Evalúa heterogeneidad (Q, I^2). Si I^2 es moderado/alto, reporta también random-effects.
     - Transforma el β combinado a %: 100 (exp(βpool)-1)
     - Bootstrap estratificado por Dimensión×Tarea×GrupoIA (opcional) para un IC no paramétrico del efecto global

   Conclusión válida:

   Si el IC95% combinado no incluye 0% y el signo es coherente, la influencia global de la IA queda cuantificada y confirmada.

Conclusión General

El Objetivo General se considerará cumplido si:

- Las tres dimensiones muestran efecto en la misma dirección con $p < 0.0167$ (Bonferroni) o el modelo global arroja un efecto IA significativo con errores robustos (HC3); y
- El efecto combinado en % (meta-análisis) tiene IC95% que excluye 0%.

3.8 Consideraciones éticas

La presente investigación ha sido desarrollada en estricto cumplimiento con los principios éticos establecidos por la Universidad Privada Antenor Orrego de Trujillo y conforme a las directrices de la Declaración de Helsinki sobre la ética en investigaciones científicas que involucren a seres humanos, aun cuando el estudio no implique intervenciones directas sobre personas, sino sobre proyectos de software y documentación técnica asociada.

Dado que el estudio utiliza técnicas como la observación estructurada y la encuesta, que involucran al personal técnico y profesional de la empresa desarrolladora de software (desarrolladores, testers, líderes de proyecto, personal de soporte), se garantizó en todo momento:

- El anonimato y confidencialidad de los participantes.
- La voluntariedad de su participación, mediante la aceptación verbal y consentida de su participación previo a la aplicación de los instrumentos.
- La protección de la información interna de los proyectos, evitando la divulgación de datos sensibles, estratégicos o reservados.

Asimismo, se evitó cualquier tipo de coacción, discriminación o alteración del entorno laboral. La recolección de datos fue realizada de manera pasiva, no intrusiva, y respetando los tiempos y procesos naturales de trabajo en la empresa. Finalmente, se declara que los resultados de esta investigación serán utilizados únicamente con fines académicos y científicos, y que el desarrollo del estudio no implicó riesgo alguno para los participantes ni para la institución objeto de estudio.

IV. RESULTADOS

En base al sustento teórico - estadístico expuesto en los párrafos anteriores, a continuación, se evidencia la confirmación del cumplimiento del Objetivo General en base al cumplimiento de los Objetivos Específicos:

a. Hipótesis Global por IUT-Bonferroni

   Con $\alpha = 0.05/3 = 0.0167$: las tres dimensiones tienen $p < 0.0167$ y $\beta < 0$ $\Rightarrow$ IUT-Bonferroni se cumple. $\rightarrow$ Por Conjunción, **el Objetivo General queda comprobado.**

b. Usando modelo global apilado con bloqueo (una sola prueba global):

   - Modelo => $Y = \beta 0 + \beta IA \cdot IA$ + dummies(Bloque Dim:Tarea) + ε
   - Normalidad (resid): Shapiro–Wilk $W \approx 0.946$, $p < 0.001$ $\rightarrow$ no normalidad
   - Efecto IA min (HC3): $\beta = -82.73$ min, IC95% [-88.70, -76.75], $p < 0.001$

     Bootstrap: IC95% [-83.58, -81.88], p-boot ≈ 0.000
   - Efecto IA en % (log): -73.23%, IC95% [-73.92%, -72.53%], $p < 0.001$

     Bootstrap: IC95% [-74.01%, -72.83%], p-boot ≈ 0.000.

   Por lo que, controlando por diferencias entre dimensiones y tareas, la IA reduce el esfuerzo en **82.73 minutos**, que en términos porcentuales representa el **73.23%** de mejora en la Productividad **confirmando el Objetivo General.**

   A continuación, las gráficas del Efecto IA Global en min y %:



Figura 13: Efecto IA Global en minutos (β) con IC95%



Figura 14: Efecto IA Global en % (Log) con IC95%

c. Usando evidencia de efecto por dimensión y meta-análisis (%)

- Efectos por dimensión: calculados en base a las 3 dimensiones:
  - ML: -70.94% (IC95%: -73.49%, -68.16%)
  - AP: -90.72% (IC95%: -91.63%, -89.70%)
  - SI: -63.55% (IC95%: -64.38%, -62.69%)
- Meta (Fixed-Effect): -66.19% (IC95%: -67.77%, -64.53%), $p \approx 1.05\times10^{-4}$
- Meta (Random-Effects DL): -78.55% (IC95%: -89.83%, -54.76%), $I^2 \approx 99.7\%$ (heterogeneidad alta).

Todas las dimensiones muestran reducción significativa y en la misma dirección. El meta-análisis sintetiza el impacto global en %; la alta I^2 indica magnitudes distintas entre dimensiones (no contradice el efecto; sugiere heterogeneidad), por eso se reportan FE y RE.

Por lo expuesto, podemos confirmar el cumplimiento de la Hipótesis de la investigación dado que hemos evidenciado que la IA influye de manera directa y significativa en la Productividad, y en ese mismo sentido la magnitud combinada (−66.19% a −78.55% según el modelo de síntesis) respalda el cumplimiento del Objetivo General.

A continuación, se brinda los siguientes sustentos:

- Modelo correcto: El bloqueo por Dimensión, Tarea y/o Proceso elimina la confusión por heterogeneidad; β_{IA} es un promedio ajustado de diferencias dentro de cada tarea/proceso analizado.
- Normalidad en residuos: no se cumple o se rechaza normalidad; por eso la inferencia usa HC3 (robusta a heterocedasticidad/no-normalidad) y se corrobora con bootstrap estratificado.
- Consistencia: HC3 y bootstrap dan IC similares que excluyen 0 en minutos y en %; por lo tanto, se concluye que la evidencia es robusta.
- Integración de evidencias obtenidas:
    - IUT-Bonferroni confirma la hipótesis global
    - El Modelo Global muestra un efecto único significativo
    - El Meta-Análisis cuantifica el tamaño promedio del efecto en % (tanto FE como RE).

V. DISCUSION

- Los datos recolectados muestran una reducción consistente del esfuerzo al usar IA mejorando la Productividad, esto coincide con los preceptos de la transformación digital el cual indica que automatizar y digitalizar permite producir más con los mismos recursos (Brynjolfsson y McAfee), además que, esta alineada con los antecedentes que reportan que la IA optimiza procesos (Chen et al.) corroborando que la innovación tecnológica en la Productividad Total de los Factores impulsa mejoras sostenidas (Solow).
- Los datos muestran que usar aplicaciones IA reduce significativamente el esfuerzo en tareas de apoyo y codificación, este resultado es coherente con el marco teórico de Machine Learning -aprender patrones para mejorar el desempeño - descrito por Géron, y con antecedentes que vinculan la IA con mejoras operativas y de productividad (Chen et al.).
- Con los datos obtenidos de los cronogramas y registros de proyectos, se evidenciaron reducciones marcadas del esfuerzo cuando las pruebas y el aseguramiento de calidad se automatizaron con IA e integraron al CI/CD, este resultado es coherente con la Transformación Digital de Brynjolfsson y McAfee y con avances de aprendizaje profundo aplicados a la automatización de procesos (Lee y Park).
- Los registros muestran reducciones significativas del esfuerzo al usar sistemas inteligentes de IA para asistir en código, documentación y buenas prácticas, esto es coherente con Russell y Norvig (sistemas que perciben, razonan y actúan con ML, redes neuronales y PLN), lo que

explica por qué aceleran el trabajo agilizando la ejecución de tareas y reduciendo errores. Este resultado se alinea con los antecedentes de Chen et al., que reportan mejoras de productividad con IA.

VI. CONCLUSIONES

- La Inteligencia Artificial reduce sustantivamente el esfuerzo requerido para ejecutar proyectos de desarrollo de software, globalmente, se evidenció una disminución del **73.23%** del esfuerzo logrando incrementar la productividad.
- El uso de herramientas de Machine Learning reduce consistentemente el esfuerzo en **70.94%** incrementando la productividad de los equipos que participan en actividades de desarrollo de software.
- Se evidenció una reducción muy significativa del esfuerzo en **90.72%** (incrementando la productividad) con el uso de herramientas de Automatización de Procesos impulsada por Inteligencia Artificial.
- Se evidenció una disminución del esfuerzo de **63.55%** con el uso de Sistemas Inteligentes de Inteligencia Artificial que acelera de manera significativa el soporte y la ejecución de proyectos.
- A nivel de Hipótesis, se concluye que la Inteligencia Artificial influye de manera directa y significativa en la Productividad de la empresa desarrolladora de software confirmada con evidencia robusta (modelos con bloqueo, HC3 y bootstrap).

VII. RECOMENDACIONES

- Investigar nuevas dimensiones de la IA replicando el estudio a otras empresas de desarrollo de software de la región o a nivel nacional u otros sectores/industrias como salud, finanzas, manufactura para contrastar magnitudes de efecto y generalizar hallazgos, estandarizando métricas y controles e implementando planes de adopción de IA a nivel la empresa con presupuesto, metas y responsables claros para sostener y mejorar la reducción observada del esfuerzo y mejora de la Productividad.
- Priorizar la Automatización de Procesos con herramientas de IA a otros procesos con alto potencial como la atención de incidencias, detección de defectos, ciberseguridad, análisis de deuda técnica u otros procesos críticos del ciclo de vida de desarrollo de software integrados a los procesos de integración continua (CI/CD) para medir ahorros de esfuerzo, mejoras en la productividad y sostenibilidad en el tiempo dado que se ha demostrado una mejora muy significativa en la Productividad en comparación con las otras dimensiones.

VIII. REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

Aguirre Felix Díaz, I., Argomedo Sotelo, G. Y., Monzon Ñañez, J. A., & Tuesta Izaguirre, C. A. (2021). Impacto de la adopción de IA como estrategia de negocio en las empresas del sector servicios durante la época de pandemia en el Perú. Enlace

Avila Galindo, R. (2023). La robotic process automation y la productividad del área de pagos – empresa del sector retail.

Brynjolfsson, E., & McAfee, A. (2014). *The Second Machine Age: Work, Progress, and Prosperity in a Time of Brilliant Technologies*. W.W. Norton & Company.

Chen, M., Mao, S., & Liu, Y. (2022). Artificial Intelligence-Driven Productivity Enhancement in the Digital Age. IEEE Transactions on Industrial Informatics, 18(2), 4705-4714.

ESAN (2024) La inteligencia artificial: Un motor de transformación para los negocios peruanos. Enlace

European Commission (2022). *The Impact of AI on European Businesses*. Enlace

García, R., & Martínez, D. (2021). Leveraging Artificial Intelligence for Operational Efficiency in the Digital Economy. Journal of Intelligent Manufacturing, 32, 113-125.

Géron, A. (2022). Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn, Keras, and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques to Build Intelligent Systems (3rd ed.). O'Reilly Media.

Gustavo Pinto, Cleidson De Souza, Thayssa Rocha, Igor Steinmacher, Alberto Souza y Edward Monteiro. 2024. Experiencias de los desarrolladores con un asistente de codificación de IA. https://doi.org/10.1145/3644815.3644949

Hernández, R., Fernández, C., & Baptista, P. (2020). *Metodología de la investigación* (7ª ed.). McGraw-Hill.

Huang, L., Zhou, M., & Li, X. (2023). Enhancing Final Product Quality through AI-Enabled Inspection Systems. IEEE Transactions on Automation Science and Engineering, 20(3), 1234-1245.

Lee, K. H., & Park, Y. S. (2022). Recent Advances in Intelligent Process Automation Using Deep Learning Techniques. IEEE Access.

Lucero Carrillo, E. D. (2023). Procesamiento del lenguaje natural y productividad en los expedientes judiciales en un distrito judicial Lima Norte, 2023. Enlace

Martinović, B., Rozić, R. Impacto percibido de las herramientas basadas en IA en la calidad del código de desarrollo de software. SN COMPUT. SCI. 6, 63 (2025). https://doi.org/10.1007/s42979-024-03608-4

McCulloch, W. S., & Pitts, W. (1943). "A Logical Calculus of the Ideas Immanent in Nervous Activity." Bulletin of Mathematical Biophysics, 5, 115–133. https://doi.org/10.1007/BF02478259

Microsoft. (2023). *El 35% de los directivos españoles opina que la IA impulsará la productividad de sus organizaciones*. Enlace

PwC. (2021). *Sizing the prize: What's the real value of AI for your business and how can you capitalise?* Enlace

Rumelhart, D. E., Hinton, G. E., & Williams, R. J. (1986). "Learning Representations by Back-Propagating Errors." Nature, 323, 533-536. https://doi.org/10.1038/323533a0

Russell, S., & Norvig, P. (2021). *Artificial Intelligence: A Modern Approach* (4th ed.). Pearson. Enlace

SB Nettur, S. Karpurapu, U. Nettur y LS Gajja, "Cypress Copilot: desarrollo de un asistente de IA para impulsar la productividad y transformar las

pruebas de aplicaciones web", en IEEE Access, vol. 13, págs. 3215-3229, 2025.

Solow, R. M. (1957). "Technical Change and the Aggregate Production Function." The Review of Economics and Statistics, 39(3), 312-320. https://doi.org/10.2307/1926047

Turing, A. M. (1950). "Computing Machinery and Intelligence." Mind, LIX (236), 433–460. https://doi.org/10.1093/mind/LIX.236.433

Vapnik, V. (1995). The Nature of Statistical Learning Theory. Springer. https://doi.org/10.1007/978-1-4757-2440-0

IX. ANEXOS

Guía de Observación – Machine Learning

- **Indicador**: Porcentaje de reducción del esfuerzo promedio en tareas de apoyo a la gestión y codificación en proyectos de desarrollo de software.
- **Dimensión**: Machine Learning
- **Objetivo**: Observar y registrar el esfuerzo en la ejecución de las tareas indicadas para evaluar su influencia en la productividad, comparando su desempeño "antes" y el "después" de usar herramientas IA.
- **Unidad Análisis**: Proyectos donde se ejecutaron tareas de apoyo a la gestión y codificación en proyectos de software

Datos Generales

- Nombre del observador: _
- Fecha de observación: _
- Nombre del colaborador: _
- Cargo / Rol: _
- Código/Nombre del proyecto SIN el uso de herramientas IA: _ _ _ _ _ _ _ _ _
- Código/Nombre del proyecto CON el uso de herramientas IA: _ _ _ _ _ _ _ _ _

Instrucciones para el revisor:

- Observe "in situ" el esfuerzo del desarrollador en ejecutar cada una de las tareas, tanto en el "antes" sin el uso de herramientas IA como en el "después" con el uso de herramientas IA como, por ejemplo, la aplicación ChatGPT, Gemini a través de prompts.

- Registre con precisión el esfuerzo empleado (en minutos) en cada tarea utilizando una herramienta de medición confiable. Evite estimaciones subjetivas o interrupciones durante la medición.
- Anote en la columna “Observaciones” la herramienta utilizada en la ejecución de las tareas, por ejemplo, en el “antes” indicar que herramienta no IA utilizo y en “después” indicar que herramienta IA utilizó, por ejemplo, aplicación ChatGPT, Gemini, Claude, etc.

N.º	Categorías	Tareas Evaluadas	Esfuerzo (min) sin_IA	Esfuerzo (min) con_IA
1	Gestión de Proyectos	Síntesis de reuniones técnicas y elaboración de actas		
2	Gestión de Proyectos	Generación de cronogramas en proyectos de desarrollo		
3	Comunicación Técnica	Redacción de informes, reportes y correos técnicos		
4	Comunicación Técnica	Generación de respuestas a consultas técnicas		
5	Testing y QA	Generación de Plan de Pruebas		
6	Comunicación Técnica	Explicación de logs de error		
7	Comunicación Técnica	Explicación de conceptos técnicos y buenas prácticas		

Guía de Análisis documental – Automatización de Procesos

- **Indicador:** Porcentaje de reducción del esfuerzo promedio (PREP) en la ejecución de pruebas de desarrollo de software con procesos automatizados.
- **Dimensión:** Automatización de Procesos
- **Objetivo**: Recopilar información documentada de las Pruebas en los Proyectos de desarrollo de software que permita calcular el indicador como evidencia de mejora en la Productividad generada por la Automatización de Procesos.
- **Unidad Análisis**: Proyectos de desarrollo de software.
- **Fuente de información**: Cronogramas y registros en la herramienta de gestión de proyectos (Jira/Excel).

I. Datos Generales del Proyecto

Código/Nombre del Proyecto: _ _ _

III. Uso de herramientas IA en la automatización de pruebas de desarrollo

N°	Procesos Evaluados	¿Se utilizó IA? [Sí / No]	Esfuerzo (min)	Comentario
1	Pruebas Unitarias			
2	Pruebas Funcionales y Regresión			
3	Pruebas de Carga y Medición de Rendimiento			

IV. Validación de cumplimiento

Criterios de Validación	Sí	No	Comentario
¿El proyecto cuenta con cronograma documentado?			
¿Se encuentra definido el tiempo de entrega real?			
¿Se especifican herramientas de automatización utilizadas?			
¿Se puede calcular la diferencia entre duración antes y después?			
¿La información está firmada o validada por un responsable?			

V. Análisis y observaciones finales sobre el uso de procesos automatizados de IA en la ejecución de pruebas de desarrollo en proyectos de software

_ _

_ _

_ _

Guía de Análisis Documental – Sistemas Inteligentes

- **Indicador**: Porcentaje de reducción del esfuerzo promedio con el uso de Sistemas Inteligentes de Inteligencia Artificial.
- **Dimensión**: Sistemas Inteligentes
- **Objetivo**: Evaluar la influencia de los sistemas inteligentes (GitHub Copilot y/o Claude Opus 4) en la productividad del equipo de desarrollo de software.
- **Unidad Análisis**: Proyectos de desarrollo de software.
- **Fuente de información**: Informes de cierre de proyectos, cronogramas, registros de control de versiones, herramientas de gestión de proyectos (Jira, Trello, GitLab, etc.)

Datos Generales

Código/Nombre del Proyecto: _

Fecha de revisión: _

Responsable de revisión: _

Instrucciones para el revisor

- Revise los registros/documentos de trabajo técnico del equipo en los dos momentos: antes y después del uso de los sistemas inteligentes.
- Registre con precisión el esfuerzo promedio documentado (en minutos) invertido en cada funcionalidad analizada.
- Considere solamente las funcionalidades IA analizadas en condiciones de trabajo similares para mantener consistencia en los resultados.

Usó Sistemas Inteligentes IA (GitHub Copilot y/o Claude Opus 4) **[SI/NO]**: _ _ _

- Si respondió "**SI**" confirma que SI utilizó GitHub Copilot y/o Claude Opus 4
- Si respondió "**NO**" consideramos que NO utilizó herramientas IA.

N°	Tareas Evaluadas	Esfuerzo (min)
1	Generación de código	
2	Refactorización de código existente	
3	Análisis de fragmentos de código	
4	Generación de documentación técnica y comentarios	
5	Sugerencias de buenas prácticas de codificación	

Conclusiones y Observaciones del Revisor

_ _ _ _

Guía de Análisis Documental – Eficiencia Operativa

- **Indicador:** Porcentaje de proyectos finalizados en el tiempo previsto
- **Dimensión:** Eficiencia Operativa
- **Objetivo**: Recopilar información precisa y objetiva sobre la finalización de proyectos dentro del cronograma establecido.
- **Unidad Análisis**: Proyectos de desarrollo de software implementados.
- **Fuente de información**: Informes de cierre de proyectos, cronogramas, registros de control de versiones, herramientas de gestión de proyectos (Jira, Trello, GitLab, etc.)

Instrucciones para el Revisor:

- Realice la revisión de manera discreta y sin interferir en las actividades del proyecto.
- Anote cualquier observación adicional relevante que considere importante.
- Sea lo más objetivo posible en sus anotaciones.
- Para cada proyecto evaluado, compare la fecha de finalización real con la fecha de finalización planificada.

Información General del Proyecto:

Código/Nombre del Proyecto: _

¿Proyecto utilizó IA?: [ ] Sí [ ] No

Fecha Inicio Planificado: ___/___/___ Fecha Inicio Real___/___/____ (dd/mm/aa)

Fecha Fin Planificado: ___/___ /____ Fecha Fin Real ____/____/____ (dd/mm/aa)

1. Comparación de Fechas:

   ¿El proyecto se finalizó en la fecha prevista?

   [ ] Sí [ ] No

   Si la respuesta anterior es "No", ¿cuántos días de retraso tuvo?

   Días de retraso: _____

2. Motivos identificados del retraso (si aplica):

   (Marque todas las que apliquen o agregue otras)

   [ ] Codificación no cumplió con estándares de calidad (patrones, buenas prácticas)

   [ ] Mala gestión del Proyecto

   [ ] Falta de recursos (personal, equipo, etc.)

   [ ] Problemas de comunicación dentro del equipo

   [ ] Retrasos en el desarrollo por desconocimiento técnico - funcional

   [ ] Alto nivel de incidencias (retrabajo) durante la ejecución

   [ ] Retrasos o errores en las Pruebas (unitarias y testing)

   [ ] Otros (especifique): _

Fecha de Revisión: ____ / ____ / ____ (día/mes/año)

Cuestionario - Eficacia

- **Indicador:** Porcentaje de satisfacción del cliente
- **Dimensión**: Eficacia
- **Objetivo**: Medir, de forma estandarizada, la percepción del cliente sobre el cumplimiento de requisitos, la calidad de los entregables y la atención recibida, para evaluar la eficacia del proyecto/proceso, generando insumos para la mejora continua.

1. **Información General**

   Código/Nombre del proyecto: _

   ¿Proyecto utilizó IA? [ ] SI [ ] NO

   ¿Cuál es su rol principal en la empresa? (Marque una opción)

   [ ] Gerencia/Dirección

   [ ] Líder técnico

   [ ] Usuario final

   [ ] Otro (Por favor, especifique): _

2. **Calidad y experiencia con el proyecto**

   Utilice la siguiente escala para responder las siguientes preguntas:

   1 = Muy Insatisfecho

   2 = Insatisfecho

   3 = Neutral

   4 = Satisfecho

   5 = Muy Satisfecho

Cuestionario	1	2	3	4	5
El proyecto cumple completamente con los requisitos funcionales que solicitamos inicialmente.					
El proyecto presenta un rendimiento óptimo (es rápido y eficiente en sus tareas).					
El proyecto es estable y confiable; rara vez experimentamos errores o caídas.					
Los datos y resultados generados por el proyecto son precisos y confiables.					
El proyecto ha mejorado nuestros procesos o resuelto problemas clave en el área.					
En general, el valor que recibimos del proyecto implementado justifica la inversión realizada.					
Considerando su experiencia general con el proyecto, ¿qué tan satisfecho está?					

3. **En una escala del 1 al 10, ¿qué tan probable es que recomiende nuestros servicios a un colega o conocido?**

   (Donde 1 es "Para nada probable" y 10 es "Extremadamente probable")

0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Guía de Análisis Documental – Calidad del Producto Final

- **Indicador:** % Retrabajo
- **Dimensión:** Calidad del Producto Final
- **Objetivo**: Recolectar datos sobre el esfuerzo (horas) invertido en la corrección de defectos e incidencias en diferentes fases de un proyecto de desarrollo de software, con el fin de calcular el porcentaje de retrabajo.
- **Herramienta utilizada**: Jira

Sección 1: Recolección de datos

Código/Nombre del Proyecto: _

¿Proyecto utilizó IA? [ ] SI [ ] NO

Total Horas Proyecto: _

Para cada defecto o incidencia se registrará la siguiente información.

No.	ID Incidencia	Esfuerzo (min)